Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

Electrónica básica industrial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE ELECTRÓNICA BÁSICA INDUSTRIAL

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Electrónica básica industrial*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU y la Resolución Viceministerial N.° 029-2025-MINEDU.

Edición
© Ministerio de Educación Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Elaboración de contenido
Edith Sibyla Soto Ramos de Machuca

Revisión pedagógica
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Corrección de estilo
Raquel Catalina Rodríguez Stolar

Diseño y diagramación
Fabiola Concepción Cuba Prado
Carlos Alfredo Terranova Véliz

Presentación

El presente programa formativo está dirigido a los docentes de la especialidad técnica de **Electrónica básica industrial,** y comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos: uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT).** Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

1. **Elementos curriculares del módulo formativo:**

   Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

   a) **Unidades de competencia:** Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las especialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

   b) **Indicadores de logro:** Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

   c) **Desempeños:** Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

   d) **Criterios de desempeño:** Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

e) **Evidencias de aprendizaje:** Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.

- **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
- **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
- **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas.
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
- Competencias para la empleabilidad.

3. Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo.

Contenido

Pág. 6 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Electrónica básica industrial

Pág. 7 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 9 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 9 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 31 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 45 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 45 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 61 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 77 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 77 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 97 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Contenido

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **113** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **113** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **131** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **147** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **147** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **161** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág. **175** | I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **195** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE ELECTRÓNICA BÁSICA INDUSTRIAL

Habilidades técnicas

1. Brinda asistencia en la implementación y operación del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con los niveles de eficiencia de operación establecidos, sistema de gestión de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normativa vigente.
2. Instala elementos de conducción de energía eléctrica y equipos eléctricos y electrónicos de configuración básica, de acuerdo con el diseño y planos eléctricos, tipos de energía, demanda de carga eléctrica, manuales de fabricantes, arquitectura de circuitos de alimentación eléctrica, estándares de seguridad y normativa vigente.
3. Implementa sistemas electrónicos programables que soportan los procesos básicos industriales y de servicios, de acuerdo con los requerimientos funcionales, uso eficiente de la energía, optimización de procesos, estándares de seguridad y normativa vigente.
4. Gestiona sistemas electrónicos de control y automatización en los procesos básicos industriales y de servicios, de acuerdo con los requerimientos funcionales, uso eficiente de la energía, optimización de procesos, análisis de riesgo, estándares de seguridad y normativa vigente.

Habilidades digitales

5. Gestiona información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.
6. Integra la inteligencia artificial generativa para proponer ideas creativas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, utilizando herramientas digitales que potencien la innovación, optimicen la planificación y aporten soluciones disruptivas a las necesidades del entorno.
7. Aplica la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.
8. Trabaja en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo

Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

9. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.
10. Gestiona una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.
11. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE ELECTRÓNICA BÁSICA INDUSTRIAL

Módulos formativos	1° grado	2° grado	3° grado	4° grado	5° grado
Diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos					
Diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos					
Diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos					
Diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos					
Diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica					
Horas por grado	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Total, de horas	**1440**				

MÓDULO FORMATIVO

PRIMER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electrónica básica industrial**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos
Grado de estudio de la formación	**Primer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Interpretar y aplicar principios de electricidad básica para la construcción de sistemas eléctricos simples, respetando normas de seguridad y uso eficiente de la energía.

Indicador de logro 1:
Interpreta y aplica principios de electricidad en la construcción de sistemas eléctricos básicos, identificando componentes y conexiones, de acuerdo con esquemas básicos y respetando normas elementales de seguridad.

Desempeño 1:
Reconocer y representar gráficamente carga eléctrica, voltaje, corriente y resistencia, identificando sus unidades de medida, símbolos, instrumentos de medición y leyes fundamentales que regulan su comportamiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica símbolos eléctricos básicos, unidades de medida y su aplicación en circuitos simples.	Ficha de trabajo con cuadro comparativo de símbolos y unidades, completada de manera ordenada.	Esquema de un circuito simple elaborado con simbología eléctrica estandarizada.	Exposición oral o escrita donde interpreta el significado de los símbolos y su relación con los componentes del circuito armado.

Indicador de logro 2:
Construye circuitos eléctricos simples en serie, paralelo y mixto, aplicando procedimientos básicos de seguridad.

Desempeño 2:
Utilizar adecuadamente fuentes de energía eléctrica, interruptores, focos, resistencias y cables de conexión para armar circuitos en serie, paralelo y mixtos; representando el montaje mediante simbología eléctrica básica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Construye circuitos eléctricos simples en serie, paralelo y mixto, aplicando procedimientos ordenados.	Registro fotográfico o bitácora del proceso de armado, describiendo paso a paso las conexiones realizadas.	Prototipo funcional armado en cartulina o protoboard con lámpara o LED, que evidencie el cumplimiento del diagrama propuesto.	Demostración práctica del armado y validación del funcionamiento del circuito, verificando el encendido de los componentes.

Indicador de logro 3:
Realiza mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos armados, interpretando correctamente los resultados obtenidos.

Desempeño 3:
Seleccionar la escala correspondiente en el multímetro digital, mide voltaje, corriente y resistencia en diferentes puntos del circuito, y registra los valores de manera ordenada y precisa para su análisis.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mediciones de voltaje, corriente y resistencia en circuitos eléctricos, utilizando correctamente el multímetro digital.	Tabla de registro con los valores obtenidos en las mediciones, presentada de manera clara y ordenada.	Gráfico comparativo que muestre la relación entre los valores teóricos y los valores reales medidos.	Ejecución práctica de las mediciones, seleccionando adecuadamente las escalas y conectando correctamente el multímetro.

Indicador de logro 4:
Aplica normas de seguridad eléctrica durante el uso de herramientas, equipos e instrumentos básicos.

Desempeño 4:
Emplear equipos de protección personal (EPP), verifica las conexiones antes de energizar el circuito y manipula correctamente herramientas e instrumentos, demostrando responsabilidad y cuidado en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas de seguridad eléctrica durante el uso de herramientas, equipos e instrumentos.	Lista de verificación que evidencie el cumplimiento de normas de seguridad en el desarrollo de la práctica.	Informe breve o bitácora que documente las buenas prácticas observadas durante el trabajo.	Demostración del uso responsable de equipos de protección personal (EPP) y del cumplimiento de procedimientos seguros en el taller.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Diseñar, simular, armar y probar de circuitos electrónicos analógicos básicos, aplicando normas básicas de seguridad, uso eficiente de la energía y asegurando su buen funcionamiento.

Indicador de logro 1:
Mide voltaje, corriente o resistencia en circuitos electrónicos analógicos básicos utilizando el multímetro aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 1:
Realizar la medición de voltaje, corriente y resistencia en circuitos electrónicos analógicos básicos, seleccionando adecuadamente las escalas/rangos y terminales del multímetro, siguiendo los procedimientos básicos de seguridad eléctrica y registrando los resultados de manera ordenada para comprobar el buen funcionamiento del circuito.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los símbolos y parámetros eléctricos básicos (voltaje, corriente, resistencia) y selecciona las herramientas necesarias, como el multímetro digital y componentes de electrónica básica como protoboard, cables de conexión, resistencias, LED (Light emitting diode), capacitores y fuentes de energía, mostrando comprensión de su uso adecuado.	Diagramas o esquemas que representen la relación entre los parámetros eléctricos básicos y los componentes del circuito, detallando su función y conexión en un sistema eléctrico simple.	Circuito eléctrico ensamblado en protoboard que integre resistencias, LED, capacitores y fuentes de energía, acompañado de un registro de mediciones de voltaje, corriente y resistencia.	Demostración de selección y uso del multímetro digital, protoboard, cables de conexión y componentes electrónicos, asegurando su correcta aplicación conforme a los procedimientos establecidos

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mediciones eléctricas y diseña circuitos simples y los monta en una protoboard o en simulación, utilizando un multímetro digital y siguiendo paso a paso el procedimiento guiado , asegurando la precisión de los datos obtenidos.	Esquemas o diagramas que representen las conexiones del circuito, los componentes empleados y los puntos exactos donde se deben medir los parámetros eléctricos.	Circuito ensamblado en protoboard con resistencias, LED y capacitores, acompañado de un registro detallado de las mediciones de voltaje, corriente y resistencia realizadas con el multímetro digital.	Demostración de uso del multímetro digital en la medición de voltaje, corriente y resistencia, asegurando la correcta conexión y obtención de datos confiables en el circuito montado o en simulación.
Aplica correctamente las normas de seguridad durante la manipulación de herramientas y componentes eléctricos, incluyendo el uso de fuentes de energía y de cables de conexión, mostrando cuidado al conectar evitando riesgos eléctricos.	Registro detallado con evidencia escrita y/o fotográfica que documente la aplicación de normas de seguridad al manipular herramientas, equipos y componentes eléctricos.	Informe técnico que documente el cumplimiento de las normas de seguridad, con ejemplos específicos sobre la conexión de fuentes de energía y la correcta manipulación de cables de conexión.	Demostración de implementación de medidas de seguridad al manipular herramientas y componentes eléctricos, asegurando el uso adecuado de equipos de protección personal y la correcta conexión de fuentes de energía para prevenir accidentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra de manera ordenada y clara los valores obtenidos en las mediciones, utilizando un formato simple y comprensible, e indicando correctamente los resultados para cada componente, como resistencias, LED, capacitores y otros.	Bitácora estructurada con el registro detallado de las mediciones realizadas, especificando la metodología utilizada, los valores obtenidos y su correspondencia con cada componente del circuito.	Tablas o gráficos comparativos que presenten los resultados de las mediciones, permitiendo contrastar los valores teóricos con los valores medidos en el circuito ensamblado.	Demostración de registro de las mediciones, utilizando un formato que facilite la verificación de los resultados y su interpretación para cada componente del circuito.
Verifica la funcionalidad del circuito después de realizar las mediciones, comprobando que los componentes, como LED, resistencias y otros, estén conectados adecuadamente, y asegurando que las lecturas sean consistentes con las instrucciones proporcionadas y los valores esperados.	Lista de verificación con el registro detallado de los pasos seguidos para comprobar la funcionalidad del circuito, asegurando la correcta conexión y operación de los componentes (LED, resistencias, etc.).	Circuito ensamblado en el protoboard, con componentes conectados correctamente garantizando el funcionamiento según los valores esperados.	Realización de mediciones con el multímetro digital, comparando los valores obtenidos con los valores teóricos y ajustando el circuito, si es necesario para su correcto funcionamiento

Indicador de logro 2:
Arma y conecta de circuitos electrónicos básicos (serie, paralelo y mixtos), siguiendo un diagrama y aplicando procedimientos de seguridad.

Desempeño 2:
Interpretar, simular, construir y conectar circuitos electrónicos analógicos básicos en protoboard, de acuerdo con diagramas, aplicando normas de seguridad y verificando la correcta disposición de los componentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las actividades necesarias para apoyar la implementación y funcionamiento de sistemas electrónicos analógicos básicos, de acuerdo al diagrama eléctrico propuesto, reconociendo componentes electrónicos básicos y seleccionando los equipos e instrumentos adecuados.	Registro detallado que documente la selección de equipos y componentes adecuados (multímetro digital, protoboard, cables de conexión, resistencias, LED, capacitores, fuentes de energía y otros), justificando su uso en cada paso del proceso.	Diagramas o esquemas del sistema eléctrico/electrónico simple implementado, mostrando los componentes seleccionados y las conexiones realizadas.	Demostración de selección justificada de equipos e instrumentos adecuados, incluyendo multímetro digital, protoboard, cables de conexión, resistencias, LED, capacitores, fuentes de energía y otros.
Manipula herramientas y componentes básicos al ensamblar circuitos eléctricos o en simulación (serie, paralelo, mixto) y al medir parámetros eléctricos, siguiendo indicaciones claras y demostrando destreza técnica.	Registro detallado de las conexiones realizadas en el protoboard, especificando la ubicación de componentes electrónicos conforme a las indicaciones y diagramas propuestos.	Circuito ensamblado en el protoboard, con las conexiones de los componentes verificados y en funcionamiento.	Demostración de circuito ensamblado en el protoboard, con las conexiones de los componentes verificados y en funcionamiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica las normas de seguridad establecidas al trabajar con sistemas electrónicos analógicos básicos, incluyendo la correcta conexión de fuentes de energía y el manejo seguro de herramientas, demostrando responsabilidad y cuidado en el uso de los equipos y componentes.	Bitácora con evidencia escrita y/o fotográfica sobre la aplicación de normas de seguridad al utilizar herramientas, componentes en sistemas electrónicos analógicos básicos.	Informe de seguridad que documente el manejo adecuado y almacenamiento de herramientas, evidenciando la aplicación de protocolos de seguridad y responsabilidad en el uso de los componentes y equipos.	Demostración de aplicación de las normas de seguridad en el manejo de sistemas electrónicos analógicos básicos, siguiendo los procedimientos establecidos.
Colabora activamente con el equipo, cumpliendo el rol asignado, en el ensamblado de componentes eléctricos/ electrónicos y verificación de mediciones con el multímetro digital, contribuyendo al éxito de las actividades de implementación.	Registro detallado de las interacciones y funciones del equipo durante el proceso de implementación, describiendo las tareas realizadas por cada integrante y cómo su aporte contribuyó al éxito de la actividad.	Informe técnico que documente la correcta conexión de los componentes eléctricos/ electrónicos y la verificación de las mediciones realizadas con el multímetro digital, reflejando la cooperación y trabajo en equipo para alcanzar el resultado esperado.	Demostración de desempeño eficiente en el rol asignado dentro del equipo, en el ensamblado de componentes eléctricos/ electrónicos y verificación de mediciones con el multímetro digital, asegurando la correcta ejecución de las tareas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que las conexiones realizadas en la protoboard, incluyendo la instalación de resistencias, LED, capacitores y otros, estén correctas y que el sistema eléctrico funcione según lo planificado, utilizando el multímetro digital para confirmar los valores esperados y asegurando la funcionalidad del sistema.	Registro estructurado del proceso de verificación de las conexiones, documentando el uso del multímetro digital para confirmar valores esperados y asegurar el correcto funcionamiento del sistema electrónico analógico básico.	Prototipo funcional ensamblado en el protoboard, con conexiones correctas de resistencias, LED, capacitores y otros, acompañado de mediciones de voltaje, corriente y resistencia que coinciden con los valores esperados.	Demostración de registro de manera estructurada los valores de voltaje, corriente y resistencia en puntos clave del circuito.

Indicador de logro 3:
Registra y presenta los valores obtenidos en las mediciones eléctricas, empleando simbología elemental y formatos de registro adecuados.

Desempeño 3:
Organizar y presentar los resultados de las mediciones eléctricas realizadas en sistemas electrónicos analógicos básicos, utilizando tablas o esquemas con simbología elemental y formatos de registro adecuados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza vocabulario básico y símbolos eléctricos adecuados para explicar los resultados obtenidos al medir parámetros eléctricos, como voltaje, corriente y resistencia, utilizando un multímetro digital en sistemas electrónicos analógicos básicos montados en una protoboard con componentes como resistencias, LED, capacitores u otros y fuentes de energía.	Informe escrito con interpretación de los resultados de las mediciones en el circuito, utilizando símbolos eléctricos estándar y comparando los valores medidos con los valores teóricos.	Tabla o gráfico comparativo donde se presenten los valores medidos y esperados de cada componente del circuito, evidenciando las diferencias o coincidencias.	Explicación de los resultados obtenidos en las mediciones, empleando vocabulario técnico adecuado (voltaje, corriente, resistencia) y símbolos eléctricos/ electrónicos estándar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza la información obtenida en las mediciones en un formato claro y sencillo, incluyendo tablas o diagramas básicos que representen las conexiones realizadas en el protoboard y los valores medidos, siguiendo las indicaciones proporcionadas.	Diagrama básico con la representación visual de las conexiones en el protoboard, indicando la disposición de los componentes (resistencias, LED, capacitores y otros) y los puntos de medición.	Gráficos o tablas estructuradas con etiquetas claras que muestren los valores medidos y la implementación del circuito en el protoboard.	Representación visual de las mediciones, utilizando tablas y diagramas que permitan interpretar de manera clara las conexiones y los valores obtenidos.
Registra los datos obtenidos con el multímetro digital y otros instrumentos de manera clara y ordenada, especificando el componente (resistencias, LED, capacitores y otros) y el valor correspondiente.	Tabla estructurada con las mediciones de voltaje, corriente y resistencia, organizando de forma ordenada y legible los valores obtenidos para cada componente medido.	Informe final con los datos recopilados, presentados en tablas o listas organizadas, especificando los valores medidos en resistencias, LED, capacitores y otros, junto con los valores de voltaje, corriente y resistencia.	Demostración de los registros de los datos obtenidos con el multímetro digital y otros instrumentos, asegurando la correcta identificación de los componentes y sus valores correspondientes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Presenta los resultados de las mediciones de forma oral o escrita, utilizando componentes de electrónica básica y otros elementos relevantes como ejemplo práctico, demostrando seguridad y precisión en la comunicación de la información técnica.	Práctica documentada de mediciones con los componentes de electrónica básica, incluyendo la explicación del procedimiento, los valores obtenidos y la comparación con los valores esperados	Registro con las mediciones empleando vocabulario técnico adecuado de los componentes de electrónica básica.	Comunicación clara y segura de los resultados obtenidos, presentando la información técnica de manera estructurada y utilizando ejemplos prácticos para facilitar la comprensión.
Verifica que los datos registrados sean consistentes con los valores medidos en la protoboard y los componentes utilizados, corrigiendo cualquier discrepancia entre los valores registrados y los valores medidos.	Registro detallado que documente cualquier discrepancia entre los valores registrados y los valores medidos, acompañado de un plan de corrección antes de compartir la información.	Informe escrito con los datos finales de las mediciones obtenidas, incluyendo los valores corregidos y verificados, junto con una explicación de los ajustes realizados para garantizar la precisión.	Comparación de los datos registrados con las mediciones realizadas en el *protoboard,* asegurando que los valores sean consistentes y realizando las correcciones necesarias antes de su presentación.

Indicador de logro 4:
Sigue instrucciones guiadas para manipular componentes electrónicos básicos y obtener información de los circuitos, aplicando normas elementales de seguridad y orden en el trabajo.

Desempeño 4:
Manipular de manera adecuada los componentes electrónicos básicos para armar y comprobar circuitos, respetando normas de seguridad y cuidado de materiales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta correctamente las instrucciones proporcionadas, para manipular componentes electrónicos básicos utilizando cables de conexión y siguiendo los procedimientos indicados.	Registro detallado de cada tarea realizada siguiendo las instrucciones, documentando los pasos para conectar los componentes y verificando que los procedimientos sean interpretados correctamente.	Circuito final ensamblado en el *protoboard*, con los componentes correctamente conectados según las instrucciones proporcionadas.	Realización de las conexiones en el *protoboard* siguiendo las indicaciones, asegurando que cada componente esté ubicado correctamente y cumpla con las especificaciones dadas.
Identifica diagramas simples y guías básicas que representen conexiones eléctricas, comprendiendo su aplicación para montar circuitos eléctricos en la *protoboard* con componentes de electrónica básica, como fuentes de energía, LED y otros.	Bitácora con el registro del uso de diagramas o guías para realizar las conexiones en el *protoboard,* especificando la conexión de componentes como fuentes de energía, LED y otros.	Circuito ensamblado en el *protoboard* siguiendo las especificaciones de los diagramas y guías, con las conexiones de fuentes de energía, LED y otros correctamente realizadas.	Implementación de los diagramas eléctricos/ electrónicos al realizar las conexiones en el *protoboard,* asegurando que los componentes estén correctamente conectados y funcionales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Manipula de manera adecuada componentes básicos, como resistencias, LED y capacitores, utilizando herramientas como cables de conexión y el multímetro digital para medir parámetros eléctricos, respetando siempre las normas de seguridad establecidas.	Documento o bitácora que registre el proceso de manipulación de componentes básicos, detallando el uso de herramientas y el multímetro digital para la medición de parámetros eléctricos.	Circuito ensamblado en protoboard correctamente, incluyendo componentes básicos, acompañado de mediciones de voltaje, corriente y resistencia realizadas con el multímetro digital.	Verificación de las conexiones del circuito ensamblado en protoboard, aplicando los procedimientos adecuados de manipulación y medición
Registra la información obtenida durante la manipulación de componentes básicos, incluyendo valores medidos con el multímetro digital, asegurándose de que los datos sean claros, completos y organizados en un formato adecuado.	Registro detallado del procedimiento de medición, especificando los valores obtenidos, condiciones de medición y observaciones relevantes sobre el uso del multímetro digital.	Informe técnico con los valores medidos, organizados en tablas o gráficos estructurados, junto con una explicación clara del proceso de medición y análisis de los datos obtenidos.	Demostración del registro de las medidas realizadas con el multímetro digital, garantizando la correcta documentación y presentación de los valores obtenidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica buenas prácticas durante la manipulación y recopilación de datos, como verificar conexiones antes de energizar el circuito, comprobar la precisión de las mediciones y garantizar un uso responsable de los equipos, como placa Programable y componentes electrónicos básicos y las fuentes de energía.	Lista de verificación que registre el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad, incluyendo la revisión de conexiones, la correcta configuración de los equipos y el uso responsable de la placa Programable y componentes electrónicos básicos y fuentes de energía.	Circuito ensamblado y verificado, asegurando que todas las conexiones son correctas antes de energizarlo, con mediciones precisas y un uso seguro de los equipos.	Demostración de la revisión detallada de las conexiones antes de energizar el circuito, asegurando que los componentes estén correctamente conectados y minimizando riesgos eléctricos.

Indicador de logro 5:
Obtiene información a partir de la lectura de equipos de medición y control de acuerdo con el diagrama de sistemas electrónicos analógicos básicos y aplicando normas de seguridad.

Desempeño 5:
nterpretar y registrar los valores obtenidos con equipos de medición y control (como el multímetro), verificando el funcionamiento de sistemas electrónicos analógicos básicos y aplicando normas de seguridad en su uso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce los equipos simples de control eléctrico, como multímetro digital, comprendiendo su función dentro de un sistema electrónico analógico básico.	Diagrama o esquema que represente la conexión y función de cada componente dentro de un sistema electrónico analógico básico	Circuito ensamblado en el *protoboard,* utilizando los componentes básicos, acompañado de un informe explicativo sobre la función de cada uno en el sistema.	Identificación de los equipos de control eléctrico y función en el sistema electrónico analógico básico asegurando el uso adecuado de cada componente.
Realiza lecturas correctas de voltaje, corriente o resistencia con el multímetro digital, siguiendo un diagrama sencillo y aplicándolas en circuitos básicos armados en protoboard, respetando normas elementales de seguridad.	Documento o bitácora con el registro de las mediciones realizadas con el multímetro digital, detallando los parámetros eléctricos medidos (voltaje, corriente, resistencia) y la aplicación de las indicaciones.	Circuito ensamblado en el protoboard con las mediciones correctamente registradas, verificando que los valores obtenidos se aplicaron adecuadamente para comprobar el funcionamiento del sistema.	Medición de parámetros eléctricos en el circuito montado en el protoboard, utilizando el multímetro digital y aplicando correctamente las instrucciones proporcionadas.
Aplica prácticas seguras durante la manipulación de equipos eléctricos, asegurando el cuidado personal al conectar fuentes de energía y otros componentes, y garantizando un entorno de trabajo seguro	Lista de chequeo que verifique el cumplimiento de normas de seguridad antes de conectar fuentes de energía y otros componentes en el circuito, asegurando un entorno de trabajo seguro.	Circuito ensamblado en el *protoboard* con fuentes de energía y componentes conectados de manera segura, garantizando el cumplimiento de las prácticas de seguridad.	Revisión y verificación de que todos los componentes están correctamente conectados y seguros antes de energizar el sistema, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra los valores obtenidos en las lecturas, como voltajes y corrientes, utilizando formatos básicos proporcionados por el docente y asegurando que los datos sean claros y organizados.	Registro estructurado de las mediciones realizadas, detallando los valores de voltaje, corriente y los componentes medidos (resistencia, LED, etc.), siguiendo un formato claro y ordenado.	Presentación de los resultados de las mediciones en tablas o gráficos.	Demostración de registro de los valores obtenidos en las mediciones, asegurando que los datos sean comprensibles y organizados conforme al formato establecido.
Compara los datos registrados con las lecturas obtenidas del multímetro digital, identificando y corrigiendo cualquier discrepancia para garantizar que la información sea precisa y coherente con el diseño del sistema.	Registro detallado de las correcciones realizadas, especificando qué datos fueron ajustados y cómo se garantizó la precisión y coherencia con el diagrama	Presentación estructurada de los resultados finales de las mediciones, documentando de manera clara y organizada los datos corregidos y verificando su coherencia con el diagrama	Demostración de análisis comparativo entre los datos registrados y las lecturas obtenidas con el multímetro digital, identificando discrepancias y aplicando las correcciones necesarias para garantizar la precisión de la información.

Indicador de logro 6:
Registra y comunica las acciones realizadas en la supervisión de sistemas electrónicos analógicos básicos, informando al cuando identifica fallas o irregularidades, de acuerdo con las normas de seguridad.

Desempeño 6:
Elaborar un registro de las acciones realizadas al supervisar circuitos electrónicos analógicos básicos, anotando los valores obtenidos y comunicando oportunamente cualquier falla detectada, respetando las normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y describe las acciones necesarias para supervisar equipos y componentes básicos (multímetro digital, *protoboard,* cables, resistencias, LED, capacitores, fuentes de energía y otros), registrando observaciones que contribuyen al correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento o lista detallada con las actividades necesarias para supervisar el uso adecuado de equipos básicos, describiendo los pasos para verificar su correcto funcionamiento y seguridad.	Circuito ensamblado en el *protoboard,* supervisado adecuadamente para garantizar su correcto funcionamiento, con mediciones precisas y conexiones seguras.	Verificación del funcionamiento adecuado de los equipos y componentes, aplicando medidas necesarias para asegurar que el sistema eléctrico/electrónico opere de manera óptima y segura

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra de manera sencilla y ordenada las observaciones realizadas durante la supervisión, incluyendo datos relevantes obtenidos con el multímetro digital y detalles sobre la conexión y operación de los componentes utilizando un formato básico proporcionado por el docente	Registro detallado de las observaciones realizadas durante la supervisión, incluyendo mediciones obtenidas con el multímetro digital y una descripción de las conexiones de los componentes.	Informe escrito con la documentación de las observaciones realizadas, organizando los datos obtenidos del multímetro digital y los detalles sobre la conexión y operación de los componentes eléctricos de manera clara y estructurada.	Demostración de registro de observaciones realizadas durante la supervisión, documentando las lecturas del multímetro digital y el estado de las conexiones según el formato proporcionado.
Comunica oportunamente cualquier situación relevante o irregularidad detectada durante la supervisión, como fallas en conexiones de la protoboard o valores inesperados en las lecturas, siguiendo las indicaciones dadas para informar de manera clara y precisa.	Documento o bitácora con el registro de irregularidades o problemas detectados durante la supervisión, detallando fallas en conexiones de la protoboard o valores inesperados en las mediciones, junto con una descripción clara de cada situación.	Informe que documente las irregularidades detectadas, la manera en que fueron comunicadas y las soluciones aplicadas para corregir fallos en las conexiones o mediciones.	Demostración de comunicación clara y oportuna de cualquier irregularidad detectada durante la supervisión, siguiendo las indicaciones establecidas y asegurando que la información sea y comprensible.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica las normas de seguridad durante la supervisión, garantizando el manejo adecuado de equipos como fuentes de energía y placa Programable y componentes electrónicos básicos, demostrando responsabilidad en la protección del entorno y de los compañeros.	Formato de verificación con el registro de prácticas de seguridad observadas durante la supervisión, asegurando que los equipos se manipulen correctamente y que el entorno de trabajo sea seguro.	Informe documentado sobre la aplicación de normas de seguridad durante la supervisión, detallando el manejo seguro de equipos (como fuentes de energía, placa programable y componentes electrónicos básicos) y las medidas implementadas para proteger el entorno y a los compañeros.	Demostración de aplicación correcta de normas de seguridad en la manipulación de equipos, asegurando un entorno de trabajo seguro y un manejo adecuado de fuentes de energía y placa programable y componentes electrónicos básicos.
Sigue las instrucciones para notificar alertas o problemas identificados, con la información necesaria para tomar decisiones adecuadas y resolver las situaciones de manera eficiente.	Documento o formato de registro de alertas o problemas identificados durante la supervisión, garantizando que la información sea clara, precisa y suficiente para la toma de decisiones.	Informe documentado sobre la notificación de alertas detallando la descripción de las situaciones identificadas y las soluciones implementadas para resolverlas de manera eficiente.	Demostración de comunicación clara y oportuna de cualquier irregularidad detectada durante la supervisión, siguiendo las indicaciones establecidas y asegurando que la información sea y comprensible.

Indicador de logro 7:
Diseña, graba, perfora, ensambla y suelda una placa de circuito impreso (PCB) a partir del diseño de un circuito básico, aplicando procedimientos de diseño, grabado, perforado, ensamblaje y soldadura, respetando las normas de seguridad.

Desempeño 7:
Diseñar, grabar, perforar, ensamblar y soldar una placa de circuito impreso (PCB) de manera manual, utilizando baquelita y componentes electrónicos básicos, aplicando procedimientos técnicos guiados y demostrando precisión, orden y responsabilidad en el uso de herramientas y equipos de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Transfiere correctamente un diagrama eléctrico simple al diseño de pistas sobre baquelita, empleando regla y plumón indeleble.	Croquis preliminar del circuito con símbolos y conexiones claras.	Placa de baquelita con el diseño trazado de forma ordenada y legible.	Ejecución precisa del trazado, garantizando la correcta distribución y orientación de los componentes.
Ejecuta el proceso de grabado artesanal de la placa, aplicando el procedimiento de revelado químico con responsabilidad.	Registro fotográfico o bitácora del procedimiento realizado, indicando tiempos y cuidados aplicados.	Placa de circuito impreso con las pistas definidas y sin errores de grabado.	Aplicación segura del procedimiento de grabado, cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
Realiza perforaciones en la placa de acuerdo con el diseño, asegurando la ubicación exacta de cada componente.	Lista de perforaciones programadas en función del diseño.	Placa perforada de manera uniforme y lista para el montaje de componentes.	Uso adecuado del taladro o herramienta de perforado, garantizando precisión y seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ensambla los componentes electrónicos básicos en la placa, respetando la polaridad y el orden del diseño.	Relación de los componentes seleccionados con la justificación de su ubicación.	Placa con los componentes insertados en los puntos correspondientes.	Manipulación correcta de los componentes, verificando coincidencia con el diseño antes de soldar.
Realiza soldaduras limpias y firmes en los puntos de conexión, asegurando continuidad eléctrica y estética adecuada.	Bitácora con observaciones del proceso de soldadura y calidad de las uniones.	Placa de circuito impreso ensamblada y soldada, en correcto funcionamiento.	Demostración del uso apropiado del cautín y estaño, logrando uniones sólidas, sin falsos contactos ni excesos.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos. (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos (ejemplo: “Tarea1_ Elect”, “Tarea2_Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos(ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicossegún el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos(ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de sistemas electrónicos analógicos básicos.

MÓDULO FORMATIVO

SEGUNDO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electrónica básica industrial**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos
Grado de estudio de la formación	**Segundo grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Construir y programar sistemas electrónicos digitales básicos, de acuerdo con esquemas electrónicos básicos, aplicando normas básicas de seguridad.

Indicador de logro 1:
Interpreta esquemas electrónicos básicos, identificando la simbología más utilizada y la disposición de los componentes, utilizando terminología adecuada consultando manuales o fichas técnicas.

Desempeño 1:
Reconocer la simbología básica en esquemas electrónicos, identifica la ubicación y función principal de componentes, consulta manuales o fichas técnicas simples empleando terminología técnica adecuada.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce símbolos electrónicos básicos en un esquema (resistencia, LED, pulsador, sensor).	Lista o cuadro comparativo con los símbolos y nombres de los componentes.	Ficha completa que relaciona símbolo - nombre - imagen real del componente.	Demostración de comprensión de esquema con cada símbolo y nombrándolo correctamente.
Identifica la ubicación de los componentes en un esquema electrónico básico.	Anotaciones en el esquema electrónico básico.	Esquema marcado con la ubicación correcta de los componentes.	Demostración de cómo ubican los elementos en el *protoboard* según el esquema.
Describe la función principal de los componentes representados en el esquema	Apuntes con la función de cada componente de acuerdo al esquema consultado.	Cuadro resumen con funciones básicas de cada componente (ejemplo: resistencia - limita corriente).	Explicación oral del estudiante sobre qué hace un componente en el esquema consultado.
Consulta manuales o fichas técnicas sencillas de componentes electrónicos de acuerdo a su función en el esquema.	Registro de lectura con anotaciones sobre voltaje, pines o características básicas.	Resumen escrito con los datos principales de cada componente del esquema.	Demostración de la ficha técnica y explicación de dónde encontró la información.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe las conexiones de los componentes con terminología adecuada según lo indicado en los esquemas.	Documento con texto breve escrito usando términos técnicos como “ánodo”, “cátodo”, “pin digital”, “resistencia en serie”.	Informe corto o ficha técnica con terminología correcta aplicada al esquema.	Exposición oral usando el vocabulario técnico adecuado al describir las conexiones de los componentes.
Explica el funcionamiento del circuito representado en el esquema incluyendo observaciones sobre las mediciones y ajustes aplicados.	Esquema anotado con flechas o notas sobre el flujo de corriente.	Documento con descripción escrita sencilla del funcionamiento del circuito (ejemplo: “cuando se presiona el pulsador, el LED se enciende”).	Explicación oral sobre cómo funciona el circuito en *protoboard* con la placa Programable y componentes electrónicos básicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Indicador de logro 2:
Construye y simula circuitos electrónicos digitales básicos en *protoboard*, siguiendo esquemas, manuales o fichas técnicas, aplicando simbología estándar y normas básicas de seguridad.

Desempeño 2:
Armar, conectar y simular circuitos electrónicos digitales básicos en *protoboard* a partir de esquemas, manuales o fichas técnicas, identificando y utilizando adecuadamente los símbolos eléctricos/electrónicos, y aplicando normas básicas de seguridad durante el armado y la conexión

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos básicos requeridos (resistencias, LEDs, pulsadores, sensores, cables) según el esquema.	Lista de componentes seleccionados a partir del esquema.	Conjunto de componentes preparado correctamente antes del armado.	Demostración y explicación de porqué seleccionó los componentes de acuerdo al esquema.
Identifica la simbología de los componentes electrónico representados en el esquema o ficha técnica.	Apuntes o cuadro comparativo símbolo -componente electrónico.	Esquema marcado con los símbolos identificados.	Explicación de cada símbolo corresponde a cada componente real.
Organiza los materiales y el protoboard de manera ordenada antes de iniciar el armado.	Fotografía o registro del protoboard y los materiales ordenados.	Fotografía de disposición ordenada de los elementos listos para ensamblar.	Explicación de cómo organizar el área de trabajo para la organización de los materiales antes de iniciar el armado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Arma, conecta y simula los componentes en el protoboard siguiendo el esquema y respetando la disposición de pines de acuerdo a las fichas técnicas.	Registro fotográfico del circuito en diferentes fases de armado.	Circuito armado en protoboard según el esquema proporcionado, teniendo en consideración la ficha técnica de cada componente electrónico utilizado.	Demostración de manipulación de componentes y explicación de la conexión en el protoboard.
Verifica el circuito armado aplicando procedimientos básicos de prueba (encendido, continuidad, conexión correcta).	Ficha de verificación con anotaciones de las observaciones sobre el funcionamiento del circuito.	Circuito comprobado, encendiendo o respondiendo de acuerdo al esquema y fichas técnicas.	Demostración y explicación del circuito comprobado con sus resultados luego de la prueba inicial.
Aplica normas básicas de seguridad durante el armado y prueba del circuito (orden, cuidado en las conexiones, manipulación sin energía).	Pruebas realizadas (medición de continuidad, voltaje y corriente) para garantizar el correcto funcionamiento del circuito electrónico digital básico.	Circuito ensamblado y probado con todas las conexiones verificadas y operando según lo esperado, basado en las pruebas y ajustes registrados.	Documentación clara de los pasos seguidos durante el armado y prueba del circuito, detallando las conexiones realizadas y las pruebas efectuadas.

Indicador de logro 3:
Construye circuitos electrónicos digitales básicos en protoboard, siguiendo esquemas, manuales o fichas técnicas, aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 3:
Armar, conectar y simular circuitos electrónicos digitales básicos en protoboard, integrando componentes electrónicos en las placas programables, interpretando esquemas, fichas técnicas y aplicando normas básicas de seguridad durante el ensamblaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos básicos requeridos (resistencias, LEDs, pulsadores, sensores, etc.) para el circuito.	Lista elaborada de los componentes seleccionados según el esquema.	Fotografía del conjunto de componentes preparado antes del armado.	Explicación del porqué del uso de los componentes seleccionados.
Interpreta esquemas y fichas técnicas sencillas, relacionando los símbolos con los componentes físicos.	Apuntes o cuadro comparativo símbolo - componente real.	Esquema marcado con la identificación de los símbolos y valores.	Explicación de cómo se representa cada componente en el esquema
Conecta los componentes en el *protoboard* o en simulación de acuerdo con el esquema, asegurando la correcta disposición de pines.	Fotografías del circuito en diferentes fases de armado	Circuito correctamente conectado en el *protoboard*.	Demostración de ensamblado de los componentes y descripción de cada paso de la conexión.
Integra los componentes electrónicos seleccionados con la placa Programable respetando las conexiones indicadas en el esquema, simulación o ficha técnica.	Registro de los cables y pines utilizados para la conexión.	Circuito armado con componentes integrados correctamente a la placa programable.	Demostración de cómo se realizó la conexión de los componentes a los pines digitales/analógicos de la placa.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el ensamblaje del circuito comprobando la continuidad de las conexiones y el orden de los elementos.	Lista de chequeo de conexiones de cada componente utilizado.	Circuito probado y en condiciones de funcionamiento.	Demostración de revisión del ensamblado en el *protoboard* antes de cargar el programa en Programable.
Aplica normas básicas de seguridad durante el armado y prueba del circuito (orden, manipulación sin tensión, cuidado de componentes).	Apuntes o cuadro comparativo símbolo - componente real.	Circuito ensamblado y probado sin fallas con conexiones adecuadas y mediciones documentadas.	Demostración de desconexión de la placa antes de hacer cambios, trabajando con orden y cuidado.

Indicador de logro 4:
Construye circuitos electrónicos digitales básicos en protoboard con la placa programable y los programa, siguiendo esquemas y fichas técnicas, aplicando normas de seguridad.

Desempeño 4:
Armar, conectar y simular circuitos electrónicos digitales en protoboard con la placa programable, interpreta esquemas y fichas técnicas básicas, siguiendo procedimientos en la programación para controlar componentes electrónicos básicos, verificando su funcionamiento y aplicando normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos básicos necesarios (resistencias, LEDs, pulsadores, sensores, etc) de acuerdo con el esquema.	Lista de componentes seleccionados a partir del esquema.	Fotografía de materiales correctamente preparados antes del armado.	Demostración de los componentes y explicación de su uso en el circuito.
Arma, conecta y simula el circuito en *protoboard* siguiendo el esquema y fichas técnicas, asegurando la correcta disposición de pines.	Fotografías o registro del avance en el armado.	Circuito completo en *protoboard* conectado a la placa programable.	Demostración del ensamblando los componentes y explicando la conexión realizada.
Interpreta esquemas y fichas técnicas básicas para comprender la relación entre símbolos, pines de Programable y componentes conectados.	Anotaciones o subrayados en el esquema/ficha técnica relacionando los símbolos y los componentes conectados a la placa Programable.	Esquema marcado con identificación de componentes y pines.	Explicación de cómo se traduce el esquema en conexiones reales en *protoboard.*

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica procedimientos básicos de programación en la placa Programable para controlar componentes electrónicos simples.	Captura de pantalla y proceso de comprensión de código escrito/modificado.	Código cargado en Programable IDE y ejecutado sin errores.	Demostración en la PC la explicación del código y la función que cumple.
Verifica el funcionamiento del circuito armado y programado, comprobando parámetros simples (LED encendido, parpadeo, respuesta a pulsador o sensor).	Ficha de prueba con registro de resultados observados.	Circuito funcionando correctamente según lo programado.	Demostración del circuito en funcionamiento y describiendo lo que observa.

Indicador de logro 5:
Realiza pruebas de funcionamiento en circuitos electrónicos digitales básicos armados en *protoboard* con la placa programable, verificando parámetros simples de operación, ejecutando configuraciones iniciales de programación, y aplicando normas elementales de seguridad.

Desempeño 5:
Probar y comprobar el funcionamiento de circuitos electrónicos digitales básicos en **protoboard** con la placa programable, midiendo parámetros sencillos (encendido, parpadeo, respuesta de un sensor), modificando valores en la programación básica, y aplicando normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce y selecciona los parámetros y componentes que serán probados en el circuito (LED, pulsador, sensor, tiempos de parpadeo, etc).	Lista elaborada con los componentes y parámetros a probar en cada uno de ellos.	Selección física de los componentes electrónicos y placa programable con un registro escrito de los parámetros (ejemplo: LED encendido, LED parpadeando cada 1 segundo, sensor PIR detecta movimiento, etc).	Demostración de identificación de los componentes electrónicos y explicación de forma oral sobre qué parámetro se va a comprobar en cada uno de ellos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Conecta el circuito en *protoboard* con la placa programable siguiendo el esquema o ficha técnica.	Fotografías o registro del armado paso a paso (ejemplo: conexión de LED en pin 13, resistencia en serie, pulsador en pin 2).	Circuito completo conectado en el *protoboard* tal como indica el esquema.	Demostración de conectado de los cables y componentes en el *protoboard*, explicando qué está haciendo en cada paso.
Ejecuta la prueba inicial del circuito observando si el LED enciende, parpadea o el sensor responde según lo programado.	Ficha de registro con anotaciones de los resultados de cada prueba (ejemplo: LED enciende -Sí; parpadea cada 1 segundo - No).	Circuito en funcionamiento según los parámetros esperados.	Demostración de ejecución de funcionamiento del circuito ensamblado.
Modifica valores en el programa para ajustar parámetros (tiempo de parpadeo, número de repeticiones, sensibilidad de un sensor).	Captura de pantalla o copia del código con los cambios realizados.	Programa cargado en Programable que genera la modificación prevista.	Demostración en pantalla qué línea del código cambió y explicando cómo afecta al circuito.
Verifica el funcionamiento final del circuito, corrigiendo errores de conexión o programación, y aplicando normas básicas de seguridad.	Lista de verificación en la que se registren las normas de seguridad aplicadas durante el funcionamiento.	Circuito funcionando correctamente con la programación ajustada y sin fallas de conexión.	Demostración de prueba y funcionamiento del circuito, corrigiendo errores si aparecen y mostrando que respeta normas básicas de seguridad (no manipular con la placa programable encendida, mantener orden en el *protoboard*).

Indicador de logro 6:
Diseña el esquema y el trazado de pistas de un circuito digital sencillo (una sola cara) a partir de un circuito previamente validado en protoboard; prepara la impresión a escala real, transfiere el diseño a la placa por planchado o serigrafía, graba y perfora la placa, monta y suelda los componentes respetando su orientación, y verifica el funcionamiento del circuito, aplicando normas de seguridad y registrando el proceso

Desempeño 6:
Diseñar el esquema de pistas del circuito en un software de diseño; revisa y corrige las conexiones; imprime a escala 1:1 y transfiere el diseño a la placa; realiza el grabado y perforado; ensambla y suelda los componentes con orden y seguridad; comprueba el funcionamiento y documenta cada etapa del trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora en el programa de diseño el esquema del circuito con nombres y valores correctos.	Capturas del esquema y lista simple de materiales utilizados.	Esquema exportado en PDF, identificado con nombre del proyecto y versión.	Explica la correspondencia entre el esquema y el circuito probado en *protoboard.*
Traza el dibujo de pistas de una sola cara, dejando separaciones adecuadas y agregando referencias.	Imagen del trazado con notas sobre separación mínima y organización.	Archivo o impresión a escala 1:1 con fecha y rotulado.	Justifica la ubicación de componentes y, si se requiere, el uso de puentes de alambre.
Revisa en el programa la integridad de conexiones y corrige observaciones.	Registro breve de revisión (lista de ajustes realizados).	Versión actualizada del diseño sin errores evidentes.	Muestra la revisión en pantalla y fundamenta las correcciones efectuadas.
Imprime el diseño a tamaño real y verifica la escala.	Hoja de prueba con cuadro de 1 cm y verificación con regla.	Plantilla lista para transferencia por planchado/ serigrafía.	Comprueba que la ubicación de taladros coincide con las patas reales de los componentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Transfiere el diseño a la placa por planchado o serigrafía, cumpliendo normas de seguridad.	Bitácora con tiempos, temperatura y fotografías del proceso.	Placa con el diseño bien transferido, líneas completas y legibles.	Usa EPP, ventila el ambiente y mantiene orden en el área de trabajo.
Graba la placa con el líquido de grabado, evitando dañar las pistas.	Notas del tiempo de grabado y observaciones de control.	Placa con pistas definidas, sin cortes ni manchas.	Maneja el químico con seguridad y realiza el descarte responsable.
Perfora los puntos de montaje con diámetros adecuados y sin deformaciones.	Lista de brocas empleadas y prueba previa en retazo.	Placa perforada y desbarbada, lista para el montaje.	Manipula el mini taladro con sujeción y protección ocular adecuadas.
Monta los componentes respetando orientación y orden antes de soldar.	Lista de verificación de polaridad (LED, capacitores, etc.) y fotografía previa al soldado.	Placa con componentes ubicados correctamente y firmes.	Verifica la orientación de cada componente comparando con el esquema.
Suelda uniones limpias y firmes; limpia la placa al finalizar.	Registro de control de calidad (ejemplos de uniones mejoradas).	Placa soldada y limpia, sin puentes de estaño ni residuos.	Usa el cautín con técnica adecuada y realiza limpieza final con alcohol isopropílico
Comprueba el funcionamiento del circuito y registra resultados; realiza ajustes si corresponde.	Tabla de pruebas (encendido, parpadeo, respuesta a pulsador/ sensor) con anotaciones de ajustes.	Evidencia fotográfica o en video del circuito funcionando conforme al diseño.	Explica las correcciones realizadas, desconectando la alimentación antes de intervenir.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Documenta el proyecto en una carpeta técnica (materiales, esquema, pistas, plantilla, fotos del proceso, conexiones con Arduino y código, si corresponde).	Carpeta digital organizada con archivos claramente nombrados.	Dossier en PDF con el proceso completo y resultados.	Presenta su proyecto y describe decisiones técnicas y medidas de seguridad aplicadas.

Indicador de logro 7:
Realiza pruebas de funcionamiento en circuitos electrónicos digitales básicos ensamblados en PCB, verificando parámetros simples de operación y aplicando normas elementales de seguridad.

Desempeño 7:
Probar y comprobar el funcionamiento en circuitos electrónicos digitales básicos ensamblados en PCB reemplazando componentes defectuosos o mal conectados, rearmando el circuito con los elementos corregidos, y aplicando normas elementales de seguridad durante todo el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes electrónicos que deben revisarse en el circuito (LEDs, resistencias, pulsadores, sensores, cables, etc).	Lista con los componentes electrónicos a reemplazar en el circuito.	Registro escrito o gráfico de los componentes identificados para mantenimiento o reemplazo	Demostración de señalización en el *protoboard* sobre qué componentes serán evaluados para reemplazo.
Reconoce componentes defectuosos o mal conectados a partir de la observación y pruebas básicas de funcionamiento.	Registro de notas sobre componentes que no cumplen su función.	Lista de componentes dañados o mal conectados	Explicación oral sobre qué componente no funciona y por qué lo reemplazará.
Reconoce componentes defectuosos o mal conectados a partir de la observación y pruebas básicas de funcionamiento.	Registro escrito o fotográfico del momento en que se sustituye un componente.	Registro escrito o fotográfico del nuevo componente insertado en el *protoboard* en la posición correcta.	Demostración de cómo sustituye el componente y justificando su elección.
Rearma el circuito en *protoboard* con los componentes corregidos, siguiendo el esquema o ficha técnica.	Fotografías o anotaciones que evidencien el rearmado paso a paso.	Circuito completo rearmado de acuerdo con el esquema	Demostración de conectado de cada parte en el *protoboard* según el diseño.
Verifica el funcionamiento del circuito corregido, comprobando parámetros simples (encendido, parpadeo, respuesta de sensor) y aplicando normas básicas de seguridad.	Lista de verificación de cada componente en el circuito completado.	Circuito funcionando correctamente después de las correcciones.	Demostración de prueba de funcionalidad del circuito, aplicando las normas de seguridad (orden, cuidado al conectar, desconexión al manipular).

Indicador de logro 8:
Organiza la documentación de los circuitos electrónicos digitales básicos, registrando esquemas, conexiones y configuraciones de programación, de acuerdo con simbología y terminología electrónica básica, fichas técnicas y normas elementales de seguridad.

Desempeño 8:
Organizar la documentación de los circuitos electrónicos digitales trabajados, elaborando esquemas con simbología y terminología adecuada, registrando las conexiones realizadas y la programación utilizada, y aplicando normas básicas de seguridad en la elaboración de la documentación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes y materiales utilizados en el circuito (resistencias, LEDs, pulsadores, sensores, placa Programable)	Lista elaborada de los componentes empleados en la práctica.	Inventario o cuadro de componentes con valores, pines y función.	Explicación de los componentes reales utilizados en el armado.
Representa el circuito en un esquema sencillo empleando simbología electrónica básica.	Boceto inicial o dibujo preliminar del esquema.	Esquema final limpio y rotulado con los símbolos correctos.	Demostración de cómo pasó del circuito real al esquema dibujado.
Reconoce los componentes y las conexiones del esquema (nombres, valores, pines de Programable).	Borrador con anotaciones de nombres y valores de los componentes.	Esquema con conexiones correctas (ejemplo: R1=220 Ω, LED1, Pin 13).	Explicación oral de cómo realizó las conexiones de los elementos del circuito.
Documenta la programación utilizada en la práctica (código fuente).	Captura de pantalla o transcripción del código cargado en Programable IDE.	Archivo o copia impresa del código correctamente estructurado.	Demostración del funcionamiento del código utilizado con la placa programable y los componentes.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en eldiseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (ejemplo: “Tarea1_Elec”, “Tarea2_Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Borradores de mensajes adaptados de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento con la presentación digital terminada de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño, construcción y programación de sistemas electrónicos digitales básicos.

MÓDULO FORMATIVO

TERCER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electrónica básica industrial**
Denominación del módulo formativo	Diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos
Grado de estudio de la formación	**Tercer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Implementar sistemas electrónicos de control básico con placas programables y componentes electrónicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales, aplicando uso eficiente de la energía y normas básicas de seguridad.

Indicador de logro 1:
Diseño, instalación, configuración de esquemas de sistemas electrónicos de control básicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales, utilizando las herramientas, instrumentos y equipos, necesarias en las condiciones de operación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 1:
Diseñar, instalar, configurar de esquemas de sistemas electrónicos de control básicos, identificando los componentes y sus conexiones, organizando el circuito de acuerdo con los requerimientos funcionales, y aplicando simbología, terminología adecuada y normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes electrónicos y de control necesarios (placa Programable o compatible, resistencias, LEDs, pulsadores, sensores, actuadores).	Lista de componentes elaborada a partir de los requerimientos funcionales.	Inventario con nombre, símbolo y función básica de cada componente.	Explicación de los componentes reales y sus funciones en el sistema.
Reconoce y aplica la simbología electrónica básica en los esquemas de control.	Cuadro comparativo con: símbolo - componente - función.	Esquema con símbolos correctamente usados.	Explicación de qué significa cada símbolo en su esquema.
Relaciona los componentes físicos con su representación en el esquema	Tabla de correspondencia entre el componente real y su símbolo en el esquema.	Esquema marcado con los nombres de los componentes reales.	Demostración en el *protoboard* de qué parte del esquema corresponde a cada componente.
Organiza los componentes en el esquema según los requerimientos funcionales (ejemplo: encender un motor, controlar un semáforo, activar una alarma).	Boceto inicial del esquema	Esquema final ordenado y coherente con la función del sistema de control.	Explicación de cómo se organizó los elementos en el esquema de acuerdo a sus requerimientos funcionales
Representa las conexiones entre los componentes y la placa programable en el esquema.	Notas o borrador de las conexiones (ejemplo: LED en pin 13, pulsador en pin 2).	Esquema completo con líneas de conexión correctas.	Demostración de cómo conectó cada componente en el esquema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Documenta el esquema aplicando terminología técnica adecuada (ejemplo: resistencia en serie, pin digital, ánodo, cátodo).	Texto o anotaciones con términos técnicos de acuerdo al esquema.	Esquema acompañado de una breve descripción técnica.	Explicación del esquema utilizando vocabulario técnico correcto.
Aplica normas básicas de seguridad y orden en la elaboración de los esquemas (uso claro de símbolos, rotulación legible).	Lista verificada de criterios considerados (normativas, seguridad, funcionalidad).	Esquema limpio, legible y sin errores críticos.	Demostración de trabajo con orden, y aplicación de normas básicas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Diseña circuitos electrónicos de control básicos con sensores y actuadores, utilizando placas programables y componentes electrónicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales, buenas prácticas de diseño, uso eficiente de la energía y normas básicas de seguridad.

Desempeño 2:
Diseñar, construir y simular circuitos electrónicos de control básicos en esquemas, seleccionando sensores y actuadores adecuados, organizando las conexiones con la placa programable según los requerimientos funcionales, y aplicando simbología, terminología técnica y normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los sensores y actuadores adecuados según el requerimiento funcional del sistema de control (ejemplo: sensor de movimiento + buzzer para una alarma).	Lista de los sensores y actuadores elegidos en función del problema planteado.	Relación clara de los componentes seleccionados con su función.	Explicación de la justificación de la elección de los sensores y actuadores adecuados.
Identifica los símbolos electrónicos correspondientes a los sensores, actuadores y demás componentes en el esquema.	Cuadro comparativo símbolo - componente - función.	Esquema con símbolos básicos correctamente empleados.	Identificación de símbolos y su correspondencia con los componentes físicos.
Diseña y representa gráficamente o simula el circuito electrónico de control en un esquema o PCB con simbología estándar.	Boceto inicial o borrador del esquema.	Esquema final del circuito electrónico de control.	Representación gráfica del circuito con uso correcto de la simbología.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza las conexiones del circuito integrando los sensores y actuadores a la placa programable o PCB.	Tabla preliminar con los pines y conexiones de acuerdo con los sensores y actuadores.	Esquema con las conexiones completas a la placa.	Organización de las conexiones en el esquema de acuerdo con los requerimientos funcionales.
Documenta las especificaciones básicas del circuito (nombre de componentes, valores, pines de entrada/salida).	Registro escrito con las especificaciones de los componentes.	Tabla de especificaciones de los componentes y pines utilizados.	Presentación de la documentación de las especificaciones técnicas del circuito.
Utiliza terminología técnica adecuada al describir los componentes y conexiones del circuito.	Texto breve con explicaciones usando terminología técnica.	Documento o informe con terminología aplicada correctamente.	Aplicación de terminología técnica en la descripción del circuito.
Aplica normas básicas de seguridad y orden en la elaboración del esquema.	Lista de verificación de seguridad y orden completada durante la práctica.	Esquema claro, legible y seguro de acuerdo al esquema elaborado.	Aplicación de normas de seguridad y orden en la elaboración del esquema.

Indicador de logro 3:
Implementa programas básicos en una placa programable para controlar sistemas electrónicos de control, de acuerdo con los requerimientos funcionales, buenas prácticas de programación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 3:
Desarrollar y aplicar programas simples en una placa programable para controlar sensores y actuadores en un sistema electrónico de control básico, verificando el funcionamiento del sistema y aplicando normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los requerimientos funcionales del sistema a programar (ejemplo: encender un LED, activar un motor, sistema de alarma).	Lista de requerimientos elaborada a partir del sistema electrónico de control elegido.	Registro de especificaciones funcionales del sistema estén alineadas al sistema electrónico de control básico elegido.	Identificación de los requerimientos funcionales para el sistema electrónico de control básico.
Selecciona las estructuras básicas de programación necesarias (secuencias, condicionales).	Apuntes o diagrama de flujo con las estructuras seleccionadas.	Código estructurado que utiliza las sentencias básicas.	Selección de estructuras de programación adecuadas al funcionamiento requerido.
Redacta y organiza el código en un entorno de desarrollo (IDE u otro compatible).	Borrador del código inicial escrito por el estudiante.	Programa completo escrito en el entorno de desarrollo.	Redacción y organización del código en el entorno de programación.
Carga el programa en la placa programable y ejecuta pruebas iniciales.	Registro de intentos de compilación/carga del programa.	Programa cargado en la placa sin errores de compilación.	Ejecución de la carga del programa y prueba inicial del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el funcionamiento del programa en el circuito armado (ejemplo: LED parpadea, motor gira, sensor detecta).	Lista de pruebas de funcionamiento de acuerdo al programa y circuito armado.	Sistema electrónico de control básico funcionando de acuerdo con lo programado.	Demostración de la verificación del funcionamiento del sistema programado.
Aplica correcciones simples en el código para ajustar o mejorar el funcionamiento (ejemplo: modificar tiempos, cambiar pines, ajustar condiciones).	Registro de cambios realizados en el código de acuerdo al funcionamiento del sistema electrónico de control básico.	Programa corregido y optimizado de acuerdo a los requerimientos.	Aplicación de correcciones en el programa para optimizar su funcionamiento.
Aplica normas básicas de seguridad y orden durante la programación y prueba del sistema (uso adecuado de la PC, desconexión al modificar el circuito, cuidado de la placa).	Lista de verificación de seguridad completada antes de las pruebas.	Programa implementado y sistema funcionando sin daños a los componentes.	Aplicación de normas básicas de seguridad en la programación y ejecución de pruebas.

Indicador de logro 4:
Construye prototipos físicos en *protoboard* o simulados por software de sistemas electrónicos de control básicos, de acuerdo con el diseño planteado, las condiciones de operación y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 4:
Construir y simular prototipos de sistemas electrónicos de control básicos en *protoboard* o mediante software de simulación, integrando sensores y actuadores según el diseño del sistema, organizando las conexiones de acuerdo con las condiciones de operación, y aplicando normas básicas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los sensores, actuadores y la placa programable requeridos para el prototipo.	Lista de materiales seleccionados de acuerdo al prototipo a construir.	Relación de componentes preparada para el armado o simulación.	Demostración de selección adecuada de los componentes en función del diseño planteado.
Interpreta el diseño o esquema del sistema a implementar, identificando los elementos y sus conexiones.	Esquema con anotaciones sobre los elementos o conexiones de acuerdo al esquema propuesto.	Esquema marcado con los componentes y conexiones relevantes.	Demostración de comprensión del esquema con identificación de cada parte del sistema.
Organiza los componentes en el área de trabajo (protoboard o entorno de simulación) antes de iniciar la construcción.	Fotografía o captura del espacio de trabajo ordenado.	Materiales o elementos organizados listos para la implementación de acuerdo al esquema.	Organización adecuada del espacio de trabajo y de los elementos de acuerdo al esquema propuesto.
Conecta los componentes en protoboard o software de simulación de acuerdo con el diseño planteado.	Registro del avance del armado o simulación de acuerdo al esquema propuesto.	Prototipo con conexiones completas según el esquema.	Demostración de conexión de los componentes de acuerdo a especificaciones de los esquemas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra sensores y actuadores a la placa programable asegurando su correcta disposición en pines de entrada y salida.	Tabla de correspondencia pines -componentes.	Prototipo conectado correctamente a la placa	Demostración de integración de sensores y actuadores de acuerdo con las indicaciones del diseño.
Verifica el armado o simulación del prototipo comprobando continuidad de conexiones y funcionamiento básico	Lista de revisión de conexiones y pruebas iniciales.	Prototipo probado de acuerdo al funcionamiento.	Verificación del prototipo mediante pruebas iniciales.
Documenta el prototipo elaborado (esquema, conexiones, componentes utilizados y observaciones).	Borrador con notas técnicas sobre el prototipo.	Documento o ficha técnica con la información organizada.	Documentación del prototipo de acuerdo con los requerimientos planteados.
Aplica normas básicas de seguridad y orden durante la construcción o simulación del prototipo.	Lista de verificación de seguridad completada antes y durante la práctica.	Prototipo seguro, limpio revisando que los componentes estén correctamente conectados y manipulados de manera segura.	Aplicación de normas de seguridad y orden en la construcción o simulación.

Indicador de logro 5:
Instala componentes electrónicos básicos en software de simulación, o físicamente de acuerdo con el diseño del sistema de control, aplicando buenas prácticas de ensamblaje, condiciones de operación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 5:
Armar, conectar y simular componentes electrónicos en forma física o en simuladores digitales, organizando las conexiones según el diseño del sistema de control, asegurando el funcionamiento básico y aplicando normas de seguridad y buenas prácticas de ensamblaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos requeridos para el armado del circuito de control.	Lista de componentes seleccionados a partir del esquema del sistema electrónico de control básico.	Fotografía de conjunto de materiales reunidos antes del ensamblaje.	Selección de componentes de acuerdo con el diseño del sistema electrónico de control básico.
Reconoce la simbología y la ubicación de cada componente en el esquema de referencia.	Esquema con anotaciones de simbología y ubicación de los componentes.	Esquema con componentes identificados y nombrados.	Interpretación de símbolos y su correspondencia con componentes reales.
Organiza el área de trabajo (*protoboard* o entorno de simulación) de manera ordenada antes del ensamblaje.	Registro fotográfico del espacio preparado.	Área de trabajo lista, con componentes organizados.	Organización del espacio de trabajo para el ensamblaje.
Conecta los componentes electrónicos en el protoboard o simulador siguiendo el esquema.	Registro de avances de las conexiones paso a paso en el físico o simulador.	Circuito armado con conexiones correctas en el físico o simulador.	Demostración de conexión de componentes de acuerdo con el esquema establecido

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el armado comprobando continuidad de las conexiones y correcta ubicación de los componentes.	Lista de chequeo de revisión de conexiones.	Circuito ensamblado y probado sin errores de conexión.	Verificación del armado de acuerdo con el esquema técnico.
Documenta las conexiones realizadas o simulador, registrando los pines y componentes utilizados.	Tabla preliminar de conexiones.	Documento o ficha técnica con la descripción de conexiones.	Documentación de las conexiones en formato ordenado y legible.
Aplica normas básicas de seguridad y buenas prácticas de ensamblaje durante el armado y conexión del circuito.	Lista de verificación de seguridad elaborado durante la práctica.	Circuito ensamblado con orden y sin riesgos eléctricos.	Aplicación de normas de seguridad y prácticas de orden en el ensamblaje.

Indicador de logro 6:
Ensambla los componentes de sistemas electrónicos de control básicos o mediante software de simulación, de acuerdo con el esquema, aplicando buenas prácticas de ensamblaje, condiciones de operación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 6:
Integrar y ensamblar componentes electrónicos o simuladores digitales, siguiendo el esquema del sistema de control básico, organizando las conexiones según las condiciones de operación, y aplicando buenas prácticas de ensamblaje y normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos necesarios para el ensamblaje del sistema de control.	Lista de componentes elaborada a partir del esquema del sistema de control básico.	Conjunto de componentes reunidos y clasificados para el ensamblaje.	Selección de los componentes de acuerdo con el diseño planteado.
Reconoce la simbología y función de los componentes representados en el esquema del sistema electrónico de control básico.	Anotaciones en el esquema o cuadro comparativo símbolo - componente.	Esquema marcado con la identificación de símbolos y nombres de los componentes.	Identificación de los símbolos y su correspondencia con los componentes físicos.
Organiza el área de trabajo (*protoboard* o simulador) de manera ordenada antes de iniciar el ensamblaje.	Espacio de trabajo limpio y componentes ordenados.	Fotografía o registro del área de trabajo preparada.	Organización adecuada del área de trabajo para iniciar el ensamblaje.
Inserta los componentes en el protoboard o simulador respetando la disposición del esquema.	Registro gráfico de las fases del armado.	Prototipo ensamblado siguiendo el esquema del sistema.	Demostración de la inserción de los componentes en el *protoboard* de acuerdo con el diseño.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Conecta correctamente los componentes entre sí y con la placa programable según el diseño del sistema.	Tabla preliminar de conexiones y pines utilizados.	Conexiones completas y organizadas en el *protoboard* o simulador.	Conexión de componentes de acuerdo con las condiciones de operación.
Integra sensores y actuadores en el prototipo, asegurando su correcta orientación y conexión en los pines de entrada y salida.	Registro escrito de los pines y conexiones de cada sensor/actuador.	Prototipo ensamblado con sensores y actuadores integrados.	Integración de sensores y actuadores respetando el diseño funcional.
Verifica el prototipo comprobando continuidad de las conexiones y condiciones básicas de funcionamiento.	Lista de chequeo de revisión de conexiones.	Prototipo probado en condiciones de funcionamiento inicial.	Verificación del prototipo mediante pruebas de continuidad y operación.
Aplica buenas prácticas de ensamblaje y normas básicas de seguridad durante todo el proceso.	Lista de verificación de seguridad completado antes y durante la práctica.	Prototipo ensamblado de forma segura, ordenada y sin errores de manipulación.	Aplicación de normas de seguridad y buenas prácticas en el ensamblaje del prototipo.

Indicador de logro 7:
Realiza la carga de programas en la placa programable para dar funcionamiento a sistemas electrónicos de control básicos, de acuerdo con el esquema del sistema, aplicando procedimientos correctos de programación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 7:
Cargar programas en la placa programable para dar funcionamiento a sistemas electrónicos de control básicos, siguiendo el esquema y el código establecido, verificando la ejecución correcta del programa y aplicando normas básicas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el esquema y el código base del sistema electrónico de control básico a programar.	Documentación del esquema y el código proporcionado resaltando las funcionalidades.	Esquema y código organizado como referencia para el sistema electrónico de control básico.	Identificación del esquema y del código base para la carga del programa.
Prepara la placa programable y el entorno de programación (IDE o software de simulación).	Registro de configuración del puerto y selección de placa en el IDE.	Placa lista configurada para la carga de programas.	Demostración de preparación correcta de la placa y del entorno de programación.
Copia o redacta el programa en el entorno de desarrollo, asegurando la comprensión de la sintaxis básica.	Borrador del código escrito o adaptado en el IDE de acuerdo al sistema electrónico de control básico.	Código listo para compilar de acuerdo al sistema electrónico de control básico.	Demostración de uso de código siguiendo la estructura básica de programación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compila el código verificando que no existan errores de sintaxis o estructura.	Registro de mensajes de compilación en el IDE.	Código compilado sin errores.	Compilación del programa comprobando la ausencia de errores.
Carga el programa en la placa programable siguiendo los procedimientos correctos.	Captura o registro del proceso de carga en el IDE	Programa transferido exitosamente a la placa.	Demostración de carga del programa en la placa programable de acuerdo con el procedimiento.

Indicador de logro 8:
Diseña el esquema y las conexiones de un circuito digital a partir de uno previamente probado en protoboard; imprime el diseño a escala, transfiérelo a la placa mediante planchado o serigrafía, realiza el grabado y perforado, ensambla los componentes respetando su posición y comprueba el funcionamiento, aplicando medidas básicas de seguridad y registrando lo trabajado.

Desempeño 8:
Diseñar y transferir el diseño de un circuito digital básico a la placa mediante planchado o serigrafía y monta los componentes en la placa y verifica su funcionamiento, aplicando normas de seguridad y registrando el proceso

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Representa el esquema eléctrico empleando simbología básica.	Elaboración de diagrama con simbología básica.	Esquema con simbología básica.	Representación ordenada y clara del diseño.
Prepara e imprime el diseño a escala y lo transfiere a la placa por planchado o serigrafía.	Transferencia del diseño a la placa con definición aceptable.	Impresión a escala correcta.	Conservación del diseño sin deformación ni pérdida de pistas.
Realiza el grabado, perforado y montaje de los componentes respetando su orientación.	Grabado uniforme de las pistas.	Montaje en la perforación precisa de los puntos.	Instalación de componentes con orientación adecuada.
Utiliza herramientas de soldadura de forma segura y adecuada.	Soldadura limpia y continua en la placa.	Placa soldada de forma segura y adecuada.	Conservación de la placa sin daños por sobrecalentación.
Comprueba el funcionamiento del circuito y registra las evidencias del trabajo.	Documentación del proceso mediante informe o bitácora.	Circuito funcionando adecuadamente.	Verificación del encendido y correcto funcionamiento del circuito.

Indicador de logro 9:
Realiza la prueba, puesta en operación de sistemas electrónicos de control básico, verificando el cumplimiento de parámetros de funcionamiento, de acuerdo con el esquema del sistema, las condiciones de operación y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 9:
Probar y poner en operación sistemas electrónicos de control básicos en protoboard o simuladores digitales, verificando parámetros de funcionamiento simples, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo básico, y cumpliendo normas elementales de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara el circuito electrónico de control básico para la prueba inicial de funcionamiento.	Lista de verificación previa (componentes, conexiones, alimentación).	Circuito listo para la prueba de operación.	Preparación del circuito según el esquema del sistema.
Ejecuta la prueba de encendido y operación básica del sistema electrónico de control básico.	Registro de observaciones de la prueba inicial.	Circuito en funcionamiento (ejemplo: LED encendido, sensor activo).	Demostración de ejecución de la prueba de operación básica del sistema.
Verifica parámetros simples de funcionamiento (ejemplo: continuidad, encendido de LED, respuesta de sensor, giro de motor).	Lista de verificación de parámetros observados en el sistema electrónico de control básico.	Registro de resultados de la verificación.	Demostración de verificación de parámetros básicos de funcionamiento del circuito.
Detecta posibles fallas o errores durante la prueba del sistema (conexiones sueltas, polaridad invertida, código incorrecto).	Notas de incidencias encontradas en la prueba.	Informe con fallas detectadas.	Demostración de detección de fallas o errores en la operación del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Representa el esquema del circuito con simbología electrónica básica.	Boceto inicial o borrador del esquema.	Esquema final limpio, rotulado y con símbolos correctos.	Representación gráfica del circuito con simbología adecuada.

Indicador de logro 10:
Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos electrónicos digitales armados en *protoboard* con la placa programable, revisando conexiones y código, corrigiendo errores simples de armado o programación, verificando parámetros de funcionamiento (encendido, parpadeo, respuesta de un sensor, actuadores) y aplicando normas elementales de seguridad.

Desempeño 10:
Revisar y mantener circuitos electrónicos digitales básicos en *protoboard* con la placa programable, identificando fallas de conexión o programación, aplicando correcciones simples, verificando parámetros de funcionamiento y respetando normas elementales de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mantenimiento preventivo básico (ajuste de cables, revisión de conexiones, orden en el *protoboard*).	Registro de acciones preventivas realizadas.	Circuito organizado y revisado para evitar fallas.	Demostración de ejecución de mantenimiento preventivo en el sistema.
Identifica fallas comunes en las conexiones del *protoboard* (cables sueltos, mala ubicación de componentes, etc).	Registro de observaciones donde se anota las fallas detectadas en el armado.	Señalamiento correcto de los errores de conexión en el circuito (ejemplo: cable fuera de línea, resistencia mal ubicada).	Demostración de revisión del *protoboard* y explicación de manera oral dónde están los errores.
Revisa y reconoce errores básicos en el código de Programable (pines mal asignados).	Captura de pantalla o copia el código donde se marca los posibles errores.	Registro de identificación escrita de la línea o instrucción del código que contiene el error.	Explicación oral sobre qué parte del código no permite que el circuito funcione correctamente.
Aplica correcciones preventivas al circuito antes de ejecutarlo (verificación de conexiones, orden de cables, revisión de componentes).	Lista de verificación de ubicación y conexión de componentes antes de energizar el circuito.	Circuito revisado y ordenado en el *protoboard* (cables y componentes en la ubicación correcta).	Demostración de prueba de conexiones y ensamblado en el protoboard listo para la prueba.
Realiza ajustes correctivos en el circuito y en la programación para restablecer su funcionamiento (reconectar pines, corregir pin en el código, etc).	Registro escrito o captura del cambio realizado en la programación aplicada, reubicación de los cables de conexión.	Circuito corregido en *protoboard* y código ajustado en Programable IDE.	Demostración de cambio en la conexión o el programa y comprobación en cada ejecución de cada prueba.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el funcionamiento final del circuito, comprobando parámetros simples (LED encendido, parpadeo, respuesta de pulsador o sensor) y aplicando normas básicas de seguridad.	Ficha de comprobación donde se registra si cada parámetro funciona correctamente.	Circuito funcionando de acuerdo con el esquema y programa, sin errores visibles.	Demostración de aplicación de normas de seguridad (orden, manipulación correcta, desconexión al corregir) en los sistemas electrónicos digitales básicos.
Elabora una tabla de conexiones indicando pines de la placa y componentes asociados.	Notas preliminares de conexiones realizadas en protoboard o simulador.	Tabla organizada con pines - componentes -función.	Documentación de las conexiones del sistema en formato estructurado.
Documenta el programa implementado en la placa programable o simulador.	Captura de pantalla del código escrito o modificado en el IDE.	Documento o archivo con el programa utilizado.	Demostración del registro del código fuente como parte de la documentación técnica.
Registra las observaciones sobre el funcionamiento del sistema durante la prueba.	Notas de incidencias y resultados obtenidos.	Informe breve con observaciones de funcionamiento (ejemplo: LED enciende al presionar el pulsador).	Demostración de registro de las observaciones del comportamiento del sistema.
Utiliza terminología técnica básica en la elaboración de la documentación.	Texto preliminar con términos técnicos aplicados (ejemplo: pin digital, ánodo, cátodo).	Documento con terminología correcta aplicada en descripciones y tablas.	Demostración de uso adecuado de terminología técnica en la documentación final.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas de seguridad y orden en la elaboración y presentación de la documentación.	Lista de verificación de seguridad y orden revisada durante la práctica.	Documento final claro, ordenado y sin errores críticos.	Aplicación de normas de seguridad y orden en la elaboración de la documentación.

Indicador de logro 11:
Organiza la documentación de los sistemas electrónicos de control básicos implementados o simuladores, registrando esquemas, conexiones y programas utilizados, de acuerdo con simbología y terminología electrónica básica, fichas técnicas simples y normas elementales de seguridad.

Desempeño 11:
Elaborar y organizar la documentación de sistemas electrónicos de control básicos, registrando esquemas con simbología adecuada, tablas de conexiones, programas utilizados y observaciones de funcionamiento, aplicando terminología técnica básica y normas elementales de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra los componentes y materiales utilizados en el sistema electrónico de control.	Lista de componentes elaborada durante la práctica.	Inventario con nombre, símbolo y función de cada componente.	Demostración de registro organizado de los componentes empleados en el sistema.
Prepara un archivo detallado que incluya la descripción de la configuración, los diagramas eléctricos y electrónicos, las especificaciones de los componentes utilizados y las conexiones realizadas.	Documento con la descripción completa de la configuración del sistema, incluyendo diagramas eléctricos y electrónicos, especificaciones de los componentes y detalles de las conexiones realizadas.	Archivo final completo y organizado, incluyendo diagramas eléctricos detallados, descripciones claras de la configuración y especificaciones de los componentes, asegurando que toda la documentación sea precisa y comprensible.	Organización del archivo con una estructura clara, asegurando que los diagramas, descripciones y especificaciones estén completos, bien estructurados y sean fáciles de interpretar.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (ejemplo: “Tarea1_ Elect”, “Tarea2_Elect”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicosy por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Borradores de mensajes adaptados de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento con la presentación digital terminada de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos(ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño, instalación, configuración e implementación de sistemas electrónicos de control básicos.

MÓDULO FORMATIVO

CUARTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electrónica básica industrial**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos
Grado de estudio de la formación	**Cuarto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar y montar circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales, considerando el ahorro y cuidado en el consumo de energía y aplicando normas básicas de seguridad.

Indicador de logro 1:
Diseña circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales, considerando el ahorro y cuidado en el consumo de energía y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 1:
Diseñar esquemas de circuitos electrónicos automáticos básicos, identificando los componentes y sus funciones, organizando las conexiones según los requerimientos funcionales, y aplicando normas básicas de seguridad y criterios de ahorro en el consumo de energía.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes electrónicos y eléctricos necesarios para el circuito de control con aplicaciones industriales básicas (relés, pulsadores, contactores, resistencias, LEDs, motores, entre otros).	Lista de componentes elaborada a partir del requerimiento funcional del sistema electrónico automático básico a construir.	Inventario con nombres y símbolos de los componentes del sistema electrónico automático básico.	Identificación de los componentes de acuerdo con su función en el circuito
Reconoce la simbología de los componentes en esquemas de sistemas electrónicos automáticos básicos	Apuntes o cuadro comparativo símbolo - componente - función.	Esquema anotado con símbolos identificados.	Interpretación de la simbología de los componentes en el esquema.
Relaciona cada componente físico con su símbolo en el esquema.	Tabla de correspondencia entre componente real y simbología del sistema electrónico automático básico.	Esquema rotulado con equivalencia a componentes físicos.	Explicación de relación entre los componentes del esquema y los reales del sistema.
Organiza las conexiones del esquema de acuerdo con los requerimientos funcionales del sistema (ejemplo: encendido de motor, control de iluminación, arranque–parada).	Boceto preliminar de conexiones del sistema electrónico automático básico	Esquema limpio y organizado según la función del sistema electrónico automático básico.	Demostración de organización de conexiones coherentes con el funcionamiento esperado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Representa gráficamente el sistema electrónico automático básico o simulación con aplicaciones industriales básicas.en un esquema claro y legible.	Borrador inicial o croquis del sistema electrónico automático básico.	Esquema final representado con simbología correcta del sistema electrónico automático básico.	Demostración de representación del sistema electrónico automático básico aplicando simbología estándar.
Considera el ahorro de energía en el diseño del sistema electrónico automático básico seleccionando componentes adecuados (resistencias correctas, uso de LED en lugar de focos incandescentes, desconexión de la fuente cuando no se usa).	Notas o justificación escrita sobre la elección de componentes que reducen consumo.	Esquema con componentes y valores que favorecen menor consumo de energía.	Demostración de aplicación de acciones concretas de ahorro energético en el diseño del circuito.
Aplica normas básicas de seguridad en el diseño del esquema, manteniendo el orden de las conexiones, rotulando los componentes y diferenciando claramente las líneas de alimentación y control.	Lista de verificación de seguridad completada durante la elaboración del esquema.	Esquema final ordenado, visible y sin cruces confusos de líneas.	Demostración de aplicación de normas de seguridad y orden en la elaboración y presentación del esquema.

Indicador de logro 2:
Implementa circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con el diseño planteado, aplicando buenas prácticas de montaje, criterios de eficiencia en el uso de materiales y normas básicas de seguridad.

Desempeño 2:
Montar circuitos electrónicos automáticos básicos, siguiendo el diseño propuesto o simulación, integrando los componentes de manera ordenada, optimizando el uso de materiales en el ensamblaje y aplicando normas básicas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos y eléctricos adecuados al diseño de los sistemas electrónicos automáticos básicos	Lista de materiales elaborada según el esquema de los sistemas electrónicos automáticos básicos.	Conjunto de componentes clasificados y listos para el montaje de los sistema electrónico automático básico.	Demostración de selección de los componentes de acuerdo con el diseño planteado de los sistema electrónico automático básico.
Reconoce la simbología y función de los componentes representados en el esquema de los sistemas electrónicos automáticos básicos.	Apuntes o cuadro comparativo símbolo - componente de los sistemas electrónicos automáticos básicos.	Esquema anotado con identificación de símbolos de los componentes que intervienen en los sistemas electrónicos automáticos básicos.	Demostración de interpretación de la simbología y función de los componentes en el esquema.
Prepara el área de trabajo manteniendo orden y disposición adecuada de los materiales.	Registro fotográfico del área antes del montaje.	Fotografías del área de trabajo limpio y organizado con herramientas y componentes.	Demostración de organización del área de trabajo en equipo para iniciar el montaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inserta y conecta los componentes en el protoboard o soporte, respetando el diseño propuesto de los sistemas electrónicos automáticos básicos.	Registro gráfico del armado paso a paso de los sistemas electrónicos automáticos básicos.	Circuito ensamblado con conexiones correctas según el diseño.	Demostración de inserción y conexión de componentes de acuerdo con el esquema del sistema electrónico automático básico.
Integra los elementos de control (relés, pulsadores, contactores, sensores o actuadores) asegurando su correcta disposición.	Tabla de correspondencia de pines - componentes.	Circuito completo con elementos de control correctamente ubicados.	Demostración de integración de componentes de acuerdo con el diseño.
Optimiza el uso de materiales evitando desperdicio de cables, reutilizando componentes en buen estado y manteniendo el orden en el montaje.	Documento con anotaciones de las decisiones tomadas para reducir desperdicio de los componentes electrónicos o los reemplazos de los mismos.	Montaje con uso eficiente de materiales.	Aplicación de criterios de optimización en el ensamblaje.
Verifica la continuidad de las conexiones y la correcta polaridad de los componentes antes de la puesta en marcha	Lista de chequeo de conexiones y polaridad.	Circuito probado con continuidad correcta.	Demostración de verificación de continuidad y polaridad en el montaje.
Documenta el montaje realizado mediante esquema final, tabla de conexiones y observaciones.	Esquema con notas del montaje durante la práctica, resaltando las observaciones y soluciones.	Documento organizado con esquema, tabla y observaciones.	Demostración del proceso de documentación del montaje siguiendo el diseño propuesto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de seguridad durante todo el proceso de montaje (uso adecuado de herramientas, manipulación sin tensión, orden en cables).	Lista de verificación de seguridad aplicado en la práctica del montaje del sistema electrónico automático básico.	Montaje seguro y sin incidentes de acuerdo al esquema propuesto.	Demostración de aplicación de normas básicas de seguridad en el proceso de montaje.

Indicador de logro 3:
Implementa programas en una placa programable y elabora prototipos físicos o simulados de circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con el diseño planteado, verificando su funcionamiento y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 3:
Programar y montar prototipos físicos o simulados de circuitos electrónicos automáticos básicos, siguiendo el diseño propuesto, verificando el funcionamiento de los sensores y actuadores, optimizando el uso de materiales y aplicando normas básicas de seguridad en el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los requerimientos funcionales del circuito a programar y montar.	Lista de requerimientos elaborada en base al esquema del circuito.	Documento con las funciones del circuito (ejemplo: arranque/parada de motor, encendido de luces).	Demostración de identificación de los requerimientos funcionales del sistema electrónico automático básico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos, sensores y actuadores adecuados según el diseño del esquema.	Lista de componentes seleccionados según el esquema del circuito.	Fotografía de los materiales preparados para el montaje de circuito.	Demostración de la selección de componentes de acuerdo con el diseño planteado.
Prepara el entorno de programación y la placa programable para la carga de programas.	Captura de pantalla de configuración del entorno de desarrollo (IDE o simulador).	Placa lista y conectada para carga del programa.	Demostración de la preparación adecuada del entorno de programación y la placa.
Programa o adapta el software en el entorno de desarrollo, aplicando estructuras básicas de control (secuencias, bucles, condicionales).	Borrador del código del programa adaptado o programado de acuerdo con la función del circuito y requerimientos.	Código estructurado y guardado en el IDE de acuerdo con la función del circuito y requerimientos.	Demostración del proceso de programación o adaptación del programa con estructuras de control básicas de acuerdo con la función del circuito y requerimientos.
Carga el programa en la placa programable o en el simulador verificando que no existan errores de compilación.	Capturas de pantalla de registro de mensajes de compilación de acuerdo a la carga en la placa programable.	Programa cargado en la placa sin errores.	Demostración de ejecución de la carga del programa de acuerdo con el procedimiento.
Monta el prototipo en *protoboard* o simulador, integrando los componentes de acuerdo con el diseño.	Registro gráfico del montaje paso a paso.	Prototipo armado con conexiones correctas.	Demostración de montaje del circuito de acuerdo con el esquema técnico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el funcionamiento del prototipo comprobando la respuesta de sensores y actuadores programados.	Documento con la lista de chequeo de pruebas realizadas con la verificación de los sensores y actuadores.	Prototipo funcionando según lo esperado y de acuerdo al esquema propuesto.	Demostración de verificación del funcionamiento del prototipo de acuerdo al esquema y funcionalidades.
Realiza ajustes o correcciones en el montaje o programación para mejorar el funcionamiento del sistema.	Documento con las notas de cambios aplicados en el código o en las conexiones.	Prototipo optimizado y en pleno funcionamiento.	Demostración del proceso de aplicación de correcciones en el sistema para optimizar su funcionamiento.
Aplica normas básicas de seguridad y buenas prácticas de uso de materiales durante la programación y montaje del prototipo.	Documento con lista de seguridad completado durante la práctica.	Prototipo armado de forma segura y sin incidentes.	Demostración de aplicación de normas básicas de seguridad en la programación y montaje.

Indicador de logro 4:
Instala, ensambla, reemplaza y reutiliza componentes electrónicos y eléctricos circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con el diseño planteado, aprovechando piezas obtenidas de otros artefactos electrónicos, aplicando buenas prácticas de montaje, condiciones de operación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 4:
Montar, integrar, reemplazar y reutilizar componentes electrónicos y eléctricos en circuitos electrónicos automáticos básicos, siguiendo el diseño propuesto, obteniendo y aprovechando piezas de artefactos electrónicos en desuso, organizando las conexiones según las condiciones de operación y aplicando buenas prácticas de montaje y normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes nuevos y reutilizables de acuerdo con el diseño del circuito.	Lista de materiales diferenciando piezas nuevas y recuperadas.	Conjunto de componentes organizados para el montaje.	Demostración de selección de componentes de acuerdo con el diseño planteado.
Obtiene componentes reutilizables de artefactos electrónicos en desuso, asegurando su extracción cuidadosa.	Registro fotográfico o lista de piezas extraídas.	Fotografías de los componentes recuperados clasificados como funcionales.	Demostración de procedimientos de extracción de piezas reutilizables aplicando cuidado y seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y clasifica los componentes recuperados, verificando su estado de funcionamiento antes de su integración.	Tabla con observaciones sobre estado de los componentes recuperados	Inventario de piezas clasificadas en “funcionales” o “descartadas”.	Demostración de procedimientos para la clasificación de componentes recuperados para su reutilización.
Reconoce la simbología y función de cada componente representado en el esquema.	Cuadro comparativo símbolo - componente – función de acuerdo a la funcionalidad del esquema.	Esquema marcado con identificación de símbolos.	Demostración de interpretación de la simbología aplicada en el esquema del circuito.
Inserta y conecta los componentes en el *protoboard* o tablero siguiendo el diseño planteado.	Registro de avances del montaje.	Circuito armado con componentes en la posición adecuada.	Demostración de inserción de componentes respetando el diseño propuesto.
Integra los elementos de control (relés, pulsadores, contactores, sensores, actuadores) asegurando su correcta ubicación y conexión	Tabla sobre conexiones y pines utilizados.	Circuito con elementos de control integrados y listos para operar.	Demostración de integración de elementos de control en el circuito de acuerdo con el diseño.
Reemplaza componentes dañados por otros nuevos o recuperados, verificando su correcto funcionamiento en el circuito.	Registro de fallas detectadas y piezas reemplazadas.	Circuito operativo después del reemplazo.	Demostración de reemplazo de piezas asegurando continuidad y operación del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Optimiza el uso de materiales evitando desperdicio de cables, reutilizando piezas en buen estado y manteniendo orden en el montaje.	Informe que justifica la reutilización de piezas.	Montaje con materiales aprovechados eficientemente.	Demostración de aplicación de criterios de optimización en el montaje del circuito.
Aplica buenas prácticas de montaje y normas básicas de seguridad durante todo el proceso (uso correcto de herramientas, manipulación sin tensión, orden en cables).	Lista de seguridad completado durante la práctica.	Circuito ensamblado de forma segura y sin riesgos.	Demostración de aplicación de normas de seguridad y orden en el montaje del circuito.

Indicador de logro 5:
Realiza la carga de programas en la placa programable para dar funcionamiento a circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con el diseño planteado y aplicando procedimientos correctos de programación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 5:
Cargar programas en la placa programable para ejecutar circuitos electrónicos automáticos básicos, siguiendo el diseño establecido, verificando la correcta ejecución del código y aplicando procedimientos de programación y normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el diseño del circuito y el programa base necesario para su funcionamiento.	Apuntes o esquema del circuito y código de referencia.	Documento con diseño y programa seleccionados.	Demostración de identificación del diseño y programa asociados al circuito de control.
Selecciona el entorno de programación adecuado (IDE de Programable o simulador) y configura los parámetros básicos (placa y puerto).	Registro de configuración en el entorno de programación.	Captura de pantalla del entorno listo para cargar el programa.	Demostración de la configuración correcta del IDE o simulador para la programación.
Programa o adapta el código fuente aplicando estructuras básicas de programación (secuencias, condicionales, bucles).	Borrador del programa escrito o modificado de acuerdo al esquema propuesto.	Código fuente terminado en el IDE u otro simulador.	Demostración de programación o adaptación del código según el diseño del circuito.
Revisa el código asegurando sintaxis y coherencia antes de la compilación.	Capturas de pantalla en un documento con las observaciones o correcciones señaladas en el código.	Programa sin errores visibles de sintaxis.	Demostración de la aplicación de la revisión previa del programa para evitar fallas en la carga.
Compila el programa verificando que no existan errores de estructura o sintaxis.	Registro de mensajes de compilación.	Captura de pantalla de programa compilado sin errores.	Demostración e compilación exitosa del código en el entorno de programación.
Carga el programa en la placa programable o en el simulador según el diseño planteado.	Captura o registro del proceso de carga.	Programa transferido correctamente a la placa.	Demostración de ejecución de la carga del programa en la placa o simulador.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la ejecución del programa comprobando la respuesta de los componentes del circuito (LED, motor, sensor).	Lista de chequeo de pruebas de funcionamiento de acuerdo a cada componente del circuito.	Circuito en funcionamiento según lo programado.	Demostración de verificación de la ejecución del programa en el circuito de control.
Realiza ajustes o correcciones en el código o montaje en caso de fallas detectadas.	Informe con notas de cambios realizados en código o conexiones.	Programa o circuito corregido y funcional.	Demostración de aplicación de ajustes para garantizar el funcionamiento del sistema.
Aplica normas básicas de seguridad durante la carga, prueba y ajuste del programa (uso adecuado de puertos, desconexión al modificar, cuidado de la placa).	Lista de seguridad durante el montaje del circuito.	Programa cargado y ejecutado sin incidentes de seguridad.	Demostración de aplicación de prácticas seguras en la programación y verificación del circuito.
Carga el programa en la placa programable siguiendo los procedimientos correctos.	Captura o registro del proceso de carga en el IDE.	Programa transferido exitosamente a la placa.	Demostración de carga del programa en la placa programable de acuerdo con el procedimiento.

Indicador de logro 6:
Diseña y traza las pistas de un circuito digital previamente validado en protoboard, fabrica la placa de circuito impreso (PCB), ensambla y suelda los componentes respetando su orientación, y documenta el proceso aplicando normas de seguridad.

Desempeño 6:
Diseñar el trazado de pistas de un circuito digital validado en protoboard, ejecuta el grabado y perforado de la placa, ensambla y suelda los componentes en la PCB y documenta el proceso, aplicando normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora el esquema y el trazado de pistas del circuito digital.	Borrador del diagrama y bosquejo del trazado.	Diagrama eléctrico y trazado de pistas impresos o en software.	Representación del esquema con simbología normalizada.
Ejecuta el grabado y perforado de la placa.	Placa en estado de grabado sin perforar.	Placa grabada y perforada lista para montaje	Aplicación de la técnica de grabado y perforación con precisión.
Monta y suelda los componentes en la PCB respetando su orientación y polaridad.	PCB con componentes colocados antes de soldar.	PCB ensamblada con todos los componentes soldados.	Ejecución de montaje y soldadura limpia y continua
Documenta el proceso de fabricación y montaje del circuito digital.	Bitácora con avances de proceso.	Informe técnico completo con fotos, diagramas y conclusiones.	Elaboración de registros en cada etapa del proceso.

Indicador de logro 7:
Realiza pruebas de operación en circuitos electrónicos automáticos básicos, verificando parámetros simples de funcionamiento de acuerdo con el diseño planteado, condiciones de operación y normas básicas de seguridad.

Desempeño 7:
Probar circuitos electrónicos automáticos básicos, siguiendo el diseño propuesto, comprobando parámetros simples de funcionamiento como encendido, continuidad o respuesta de sensores y actuadores, y aplicando normas básicas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara el circuito para la prueba verificando que las conexiones estén completas y ordenadas según el diseño.	Documento con lista de chequeo previa de conexiones.	Circuito listo y organizado para la prueba.	Demostración de preparación del circuito de acuerdo con el diseño planteado.
Comprueba la continuidad de las conexiones mediante pruebas simples.	Registro de puntos verificados con continuidad	Informe de continuidad de conexiones.	Demostración de verificación de continuidad en las conexiones del circuito.
Verifica parámetros básicos de funcionamiento como encendido de LEDs, respuesta de pulsadores o activación de un actuador.	Lista de parámetros verificados durante la prueba.	Registro de resultados de las pruebas de funcionamiento.	Demostración de verificación del funcionamiento básico de los componentes.
Identifica fallas simples en la operación del circuito (polaridad invertida, desconexiones, componentes dañados).	Informe con incidencias encontradas en la prueba.	Informe de fallas detectadas en el circuito.	Demostración e identificación de fallas simples durante la prueba de operación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica correcciones básicas en el circuito (ajuste de cables, reposición de componente o verificación de polaridad).	Registro de ajustes realizados en el circuito.	Circuito corregido y en funcionamiento.	Demostración de ejecución de correcciones básicas en la prueba de operación.
Aplica normas básicas de seguridad durante las pruebas (uso correcto de la fuente de alimentación, desconexión al manipular, cuidado de cables y conexiones).	Lista de seguridad aplicada a la prueba del circuito con anotaciones sobre ello.	Registro de incidentes de seguridad.	Demostración de aplicación de normas básicas de seguridad durante la verificación del circuito.

Indicador de logro 8:
Realiza la puesta en operación de circuitos electrónicos automáticos básicos, de acuerdo con el diseño planteado, verificando su funcionamiento en condiciones de operación y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño **8:**
Poner en operación circuitos electrónicos automáticos básicos, siguiendo el diseño planteado, comprobando la respuesta de los componentes en condiciones de operación y aplicando normas básicas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara el sistema electrónico automático básico para la puesta en operación, verificando que las conexiones estén completas y ordenadas.	Fotografías con lista de chequeo previa de conexiones.	Circuito listo para la prueba de funcionamiento.	Demostración de la preparación del circuito de acuerdo con el diseño antes de energizarlo.
Comprueba la correcta conexión de la fuente de alimentación y la polaridad de los componentes.	Registro de observaciones en la verificación de la fuente de alimentación y la polaridad de los componentes.	Fotografía de fuente conectada de forma segura y sin errores de polaridad.	Demostración de verificación de la fuente y polaridad para garantizar seguridad en la operación.
Activa el circuito siguiendo el procedimiento de puesta en operación definido en el diseño.	Registro de pasos realizados durante la activación del circuito.	Circuito activado de acuerdo al esquema, y funcionalidades.	Demostración de ejecución del procedimiento de puesta en operación del circuito.
Verifica el funcionamiento de cada componente (sensores, actuadores, relés, LEDs, motores) comprobando que respondan de acuerdo con el diseño.	Tabla con lista de pruebas realizadas en cada componente.	Registro de resultados de pruebas con componentes operativos.	Demostración de verificación del comportamiento de los componentes en operación.
Identifica fallas o anomalías durante la puesta en operación (conexiones sueltas, errores de programación, sobrecalentamiento).	Informe con incidencias detectadas durante la prueba.	Informe de fallas o anomalías encontradas en la puesta de operación.	Demostración de detección de fallas en el circuito durante la operación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica acciones correctivas básicas (revisión de conexiones, ajustes en la programación o reemplazo de componentes).	Registro de ajustes o correcciones aplicadas.	Circuito corregido y en funcionamiento.	Demostración de aplicación de correcciones simples para asegurar el funcionamiento del circuito.
Evalúa el cumplimiento del funcionamiento esperado en condiciones de operación (ejemplo: arranque y parada, encendido y apagado, respuesta a un sensor).	Informe con verificación de condiciones de operación probadas.	Circuito funcionando según las condiciones planteadas.	Demostración de evaluación del sistema en condiciones de operación.
Documenta la puesta en operación registrando resultados, fallas y correcciones realizadas.	Lista de seguridad en el proceso de acuerdo a la funcionalidad del circuito y el esquema.	Circuito operado sin incidentes de seguridad.	Demostración de cumplimiento de normas básicas de seguridad en la operación.

Indicador de logro 9:
Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo básico circuitos electrónicos automáticos básicos, reemplazando y reutilizando componentes cuando sea necesario, y organiza la documentación del proceso mediante esquemas, tablas de conexiones y observaciones de funcionamiento, aplicando normas básicas de seguridad

Desempeño 9:
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo básico en circuitos electrónicos automáticos básicos, reemplazando o reutilizando componentes según su estado, y organiza la documentación del proceso mediante esquemas, tablas y registros de observaciones, aplicando normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona visualmente el circuito de control para identificar suciedad, conexiones sueltas o desgaste de componentes.	Documento con lista de observaciones registradas durante la inspección.	Informe con el estado inicial del circuito y final.	Demostración de inspección visual del circuito según condiciones básicas de operación.
Realiza acciones de mantenimiento preventivo como limpieza, ajuste de conexiones y ordenamiento de cables.	Registro de acciones realizadas (ajuste de cables y orden de los mismos) en la práctica.	Circuito limpio y con conexiones organizadas.	Demostración de ejecución de tareas preventivas para conservar el circuito.
Detecta fallas simples en el funcionamiento del circuito (desconexión, polaridad invertida, componente dañado).	Informe de fallas identificadas durante la prueba.	Informe con listado de fallas detectadas.	Demostración de detección de fallas básicas en la operación del circuito.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reemplaza componentes dañados por otros nuevos o recuperados de artefactos electrónicos en desuso.	Registro del componente retirado y del reemplazo usado.	Circuito corregido y funcional con el nuevo componente.	Demostración de sustitución de componentes defectuosos en el circuito.
Reutiliza componentes recuperados en buen estado asegurando su correcto funcionamiento.	Lista de piezas reutilizadas con observaciones de estado.	Circuito armado con piezas recuperadas y operativas.	Demostración de reutilización adecuada de componentes electrónicos en el mantenimiento.
Verifica el funcionamiento del circuito después del mantenimiento, comprobando parámetros simples de operación.	Documento con lista de pruebas realizadas tras el mantenimiento.	Registro de resultados de la verificación.	Demostración de verificación del funcionamiento del circuito corregido.
Organiza la documentación del proceso de mantenimiento en esquemas, tablas de conexiones y registros de observaciones.	Documento con apuntes de registros en el proceso de mantenimiento del circuito.	Documento final con esquemas, tablas y observaciones.	Elaboración de documentación técnica básica del mantenimiento.
Aplica normas básicas de seguridad durante el mantenimiento (desconexión de la fuente, manipulación de herramientas, cuidado con polaridades).	Lista de verificación de seguridad utilizados durante el mantenimiento del circuito.	Fotografías o vídeos de mantenimiento realizado sin incidentes.	Demostración de cumplimiento de normas de seguridad durante el mantenimiento.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (ejemplo: “Tarea1_ Elect”, “Tarea2_Elect”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de sistemas electrónicos automáticos básicos.

MÓDULO FORMATIVO

QUINTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electrónica básica industrial**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica
Grado de estudio de la formación	**Quinto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Implementar sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, de acuerdo con los requerimientos funcionales, promoviendo el uso eficiente de la energía, la optimización de los procesos y aplicando normas básicas de seguridad.

Indicador de logro 1:
Diseña sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, de acuerdo con los requerimientos funcionales, considerando el ahorro de energía, la optimización del proceso y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 1:
Diseñar y construir sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica o simulados, identificando y organizando los componentes según los requerimientos funcionales, incorporando criterios de ahorro de energía y optimización, y aplicando normas básicas de seguridad en el diseño.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los requerimientos funcionales del sistema de control de potencia y automatización básica.	Lista de requerimientos de acuerdo con las funcionalidades del sistema de control y automatización básica.	Documento con requerimientos básicos definidos de las funcionalidades del sistema de control y automatización básica.	Demostración de identificación de las necesidades funcionales del sistema.
Selecciona los componentes electrónicos y eléctricos adecuados según el sistema a diseñar.	Registro de selección de componentes.	Inventario organizado de los componentes.	Demostración de selección de componentes conforme al diseño planteado.
Representa gráficamente en el esquema la simbología básica de los componentes seleccionados.	Bocetos con símbolos dibujados o digitalizados.	Esquema con simbología correcta y clara de acuerdo a los componentes seleccionados.	Representación de componentes con simbología estándar.
Organiza la disposición de los componentes en el esquema asegurando coherencia con los requerimientos funcionales.	Borradores de distribución de componentes en el esquema.	Diseño o esquema con componentes distribuidos de forma lógica.	Demostración de organización de la disposición en el esquema de control.
Integra criterios de ahorro de energía en el diseño (uso de dispositivos eficientes, reducción de consumo innecesario).	Documento con información de justificación de criterios de ahorro de energía en el diseño.	Esquema que muestra componentes seleccionados por eficiencia.	Demostración de inclusión de criterios de ahorro energético en el diseño elaborado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica criterios de optimización en el esquema (claridad en las conexiones, eliminación de redundancias).	Registro de mejoras aplicadas al diseño.	Esquema optimizado y legible.	Demostración de optimización de conexiones en el esquema final.
Elabora tablas de conexiones y observaciones complementarias al esquema	Tablas preliminares durante el diseño.	Tabla final de conexiones asociada al esquema.	Elaboración de documentación complementaria al esquema.
Aplica normas básicas de seguridad en la elaboración del esquema (diferenciación de líneas, identificación de puntos críticos).	Lista de chequeo de seguridad aplicada al esquema.	Diseño final con símbolos y conexiones claras y seguras	Demostración de aplicación de normas de seguridad en el diseño gráfico.

Indicador de logro 2:
Implementa y ensambla sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, de acuerdo con el diseño planteado, siguiendo buenas prácticas de montaje, criterios de eficiencia y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 2:
Montar e integrar sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, siguiendo el diseño propuesto, organizando los componentes de manera eficiente, asegurando el funcionamiento del sistema y aplicando buenas prácticas de montaje y normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos y eléctricos necesarios de acuerdo con el diseño del sistema.	Lista de materiales elaborada según el diseño.	Conjunto de componentes organizados para el montaje.	Demostración de selección de componentes adecuados para el sistema a ensamblar.
Interpreta el esquema del sistema de control de potencia y automatización básica para organizar el montaje.	Documento con anotaciones sobre conexiones y funciones en el esquema.	Esquema marcado con referencias de conexión.	Demostración de interpretación correcta del esquema del sistema.
Organiza el área de trabajo y dispone los componentes y herramientas de manera ordenada antes del montaje.	Registro fotográfico o lista de verificación del área preparada.	Registro fotográfico del área de trabajo limpia y organizada.	Demostración de organización adecuada del espacio para el montaje del sistema.
Inserta y conecta los componentes en el protoboard, tablero o simulador siguiendo el diseño planteado.	Secuencia de fotografías o registros del montaje paso a paso.	Sistema ensamblado conforme al diseño.	Demostración de conexión de componentes según el esquema técnico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los elementos de control y automatización (sensores, actuadores, relés, temporizadores, PLC o placas programables) asegurando su correcta ubicación y conexión	Tabla de correspondencia de pines -componentes.	Sistema con elementos de control conectados.	Demostración de integración de los elementos de control en el sistema ensamblado.
Verifica la continuidad de las conexiones y la polaridad de los componentes antes de la puesta en operación.	Lista de chequeo de continuidad y polaridad.	Circuito revisado y sin errores de conexión.	Verificación previa de continuidad y polaridad en el sistema ensamblado.
Evalúa la eficiencia del montaje evitando desperdicio de cables, reutilizando piezas en buen estado y manteniendo orden en las conexiones.	Documento con notas justificando decisiones de optimización de materiales.	Montaje limpio y eficiente en el uso de materiales.	Demostración de aplicación de criterios de eficiencia en el montaje.
Comprueba el funcionamiento del sistema ensamblado asegurando que cumpla con los requerimientos funcionales del diseño.	Registro de pruebas realizadas al sistema.	Informe con resultados de las pruebas de funcionamiento.	Demostración de la comprobación de la operatividad del sistema implementado.
Aplica buenas prácticas de montaje y normas básicas de seguridad durante todo el proceso de implementación.	Lista de verificación e condiciones utilizado durante el montaje.	Sistema ensamblado sin incidentes de seguridad.	Demostración de cumplimiento de normas básicas de seguridad en la práctica.

Indicador de logro 3:
Desarrolla programas en la placa programable para dar funcionamiento a sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, de acuerdo con el diseño planteado, los requerimientos funcionales y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 3:
Cargar programas en una placa programable para dar funcionamiento a sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, estructurando el código según los requerimientos funcionales, verificando la ejecución del programa y aplicando normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta el diseño y los requerimientos funcionales del sistema de control de potencia que debe programar.	Documento con notas y funciones que debe cumplir el programa.	Documento de requerimientos traducidos a lógica de programación.	Identificación de los requerimientos a programar.
Prepara el entorno de programación (IDE Programable, software de PLC o simulador), configurando placa y puertos.	Captura de pantalla o registro de configuración inicial.	Entorno listo para cargar el programa.	Demostración de configuración del entorno de programación.
Programa el código del programa aplicando estructuras básicas de control (secuencias, condicionales, bucles).	Borradores del código escrito.	Programa estructurado y guardado.	Demostración de proceso de programación del código en el entorno de desarrollo.
Verifica y corrige errores de sintaxis o lógica antes de cargar el programa.	Registro de errores detectados y correcciones aplicadas.	Programa libre de errores de compilación.	Demostración de revisión y corrección del programa antes de su carga.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Carga el programa en la placa programable o en el simulador según el diseño planteado.	Captura de pantalla del proceso de carga.	Programa transferido a la placa o simulador.	Ejecución de la carga en la placa programable.
Verifica la ejecución del programa comprobando la respuesta de los componentes del sistema (sensores, actuadores, relés, indicadores).	Lista de pruebas realizadas en componentes.	Informe con resultados de pruebas de funcionamiento.	Comprobación del funcionamiento del sistema según el programa.
Realiza ajustes en el código o el montaje en caso de fallas detectadas.	Registro de modificaciones aplicadas.	Programa o circuito corregido y funcional.	Aplicación de correcciones en el sistema de control.
Documenta el programa con comentarios y notas que expliquen su lógica y funcionamiento.	Documento con comentarios agregados en el código.	Programa documentado y ordenado.	Elaboración de la documentación clara en el código elaborado.
Aplica normas básicas de seguridad durante la programación, carga y prueba (uso correcto de conexiones, manipulación segura de la placa, desconexión al modificar).	Lista de seguridad aplicado durante la práctica.	Programa cargado y probado sin incidentes.	Demostración de aplicación de prácticas seguras durante la programación y verificación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Confirma que el sistema ensamblado está listo para ser integrado y operar en condiciones reales, ajustando cualquier detalle técnico que no cumpla con los requerimientos establecidos.	Informe de evaluación final del sistema ensamblado, documentando los pasos seguidos para verificar su preparación para la integración, detallando los ajustes realizados para cumplir con los parámetros técnicos establecidos.	Sistema ensamblado y operativo, funcional y listo para integrarse y operar en condiciones reales, cumpliendo con todos los requisitos funcionales y técnicos establecidos.	Realización de ajustes técnicos necesarios y verificación de que el sistema cumpla con los requisitos técnicos, documentando detalladamente cada paso.
Asegura que el armado del sistema respete las normativas técnicas y de seguridad aplicables a procesos industriales y de servicios.	Informe de verificación de normativas, detallando las normas técnicas y de seguridad aplicadas durante el armado del sistema y los procedimientos utilizados para su cumplimiento.	Sistema ensamblado conforme a normas de seguridad y técnicas: El sistema final debe estar completamente ensamblado y operativo, cumpliendo todas las normativas técnicas y de seguridad requeridas.	Verificación de que el sistema ensamblado cumpla con las normativas de seguridad y técnicas, ajustando el sistema según sea necesario.

Indicador de logro 4:
Ensambla y configura prototipos físicos o simulados de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, de acuerdo con el diseño planteado, los requerimientos funcionales y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño **4:**
Construir y configurar prototipos físicos o simulados de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, siguiendo el diseño propuesto, integrando los componentes de acuerdo con los requerimientos funcionales, verificando su funcionamiento y aplicando normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los componentes electrónicos y eléctricos requeridos para montar el prototipo.	Lista de materiales elaborada según el diseño.	Conjunto de componentes clasificados y listos para el montaje.	Demostración del proceso de selección adecuada de componentes para el prototipo.
Interpreta el diseño del sistema identificando los componentes y sus conexiones.	Esquema con anotaciones de conexiones y funciones.	Diseño revisado con simbología comprendida.	Demostración de interpretación de los elementos representados en el esquema.
Organiza el área de trabajo y dispone los materiales y herramientas necesarias de manera ordenada.	Registro fotográfico o lista de verificación del área preparada.	Espacio de trabajo seguro y ordenado.	Demostración de organización del área de trabajo para iniciar el montaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ensambla el prototipo físico o simulado siguiendo el diseño planteado.	Registro fotográfico de secuencia de montaje registrada en notas o fotos.	Prototipo físico en protoboard/tablero o prototipo digital en simulador.	Demostración de ensamblaje del prototipo según el esquema técnico.
Configura los parámetros básicos del sistema (entradas, salidas, pines, software de simulación) para ejecutar la automatización prevista.	Documento con notas de configuración realizadas.	Sistema con parámetros configurados.	Demostración de ejecución de la configuración de entradas y salidas en el sistema con automatización
Integra los componentes de control y automatización (sensores, actuadores, relés, temporizadores) asegurando su correcta conexión.	Tabla de correspondencia de pines y conexiones.	Prototipo con componentes integrados y operativos.	Demostración de integración de elementos de control en el prototipo.
Verifica el funcionamiento del prototipo comprobando la ejecución de las secuencias automáticas programadas o previstas.	Lista de pruebas realizadas durante la verificación.	Informe con resultados de la verificación.	Comprobación de la operatividad automática del sistema implementado.
Aplica acciones correctivas básicas en caso de fallas (ajuste de conexiones, reemplazo de componentes, revisión de parámetros).	Registro de fallas y correcciones aplicadas.	Prototipo corregido y en funcionamiento.	Demostración de corrección de errores para asegurar el funcionamiento del sistema.

Indicador de logro 5:
Integra el diseño, fabricación y montaje de circuitos digitales en placas de circuito impreso (PCB), valida su funcionamiento y comunica los resultados en un informe técnico, aplicando normas de seguridad.

Desempeño 5:
Integrar el diseño y fabricación de un circuito digital previamente validado en protoboard, ensambla y suelda los componentes en la PCB, verifica su funcionamiento y comunica los resultados en un informe técnico, aplicando normas de seguridad y criterios de calidad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra el diseño esquemático y el trazado de pistas de un circuito digital.	Boceto preliminar del esquema y trazado en software o papel.	Diagrama eléctrico y diseño de pistas optimizado impreso o en archivo digital	Elaboración de un diseño con simbología normalizada y optimización del recorrido de pistas.
Ejecuta la fabricación completa de la placa de circuito impreso.	Placa transferida con el diseño antes del grabado final.	Placa grabada, perforada y lista para montaje de componentes.	Aplicación de técnicas de transferencia, grabado y perforación con precisión y seguridad.
Ensambla y suelda los componentes del circuito respetando polaridad y orientación.	PCB con los componentes colocados antes de soldar.	PCB ensamblada con todos los componentes soldados.	Ejecución de montaje y soldadura continua, limpia y sin excesos.
Valida y documenta el funcionamiento del circuito digital en la PCB.	Registros de pruebas iniciales y correcciones en bitácora	Informe técnico con resultados, fotos y conclusiones.	Verificación del funcionamiento del circuito y comunicación del proceso en cada etapa.

Indicador de logro 6:
Realiza la puesta en operación y el mantenimiento preventivo, correctivo básico de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, de acuerdo con el diseño planteado, los requerimientos funcionales y aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 6:
Poner en operación sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, verificando su funcionamiento, aplicando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo básico (ajustes, reemplazo o reutilización de componentes), y cumpliendo normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara el sistema de control verificando que las conexiones y componentes estén correctamente instalados para su operación automática.	Lista de verificación previa de conexiones.	Sistema listo para la puesta en operación.	Demostración de preparación adecuada del sistema antes de encenderlo.
Realiza la puesta en operación del sistema siguiendo el procedimiento establecido en el diseño.	Registro de pasos de encendido de sistema.	Sistema en funcionamiento inicial.	Demostración de ejecución del procedimiento de puesta en operación.
Verifica el funcionamiento de las secuencias automáticas del sistema a través de los componentes (sensores, actuadores, relés,etc) comprobando su respuesta en condiciones de operación.	Lista de pruebas realizadas durante la verificación.	Informe con resultados de funcionamiento.	Demostración de la comprobación de la operatividad del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica fallas en la operación automática (desfase de secuencias, falta de respuesta de sensores, errores en actuadores, conexiones sueltas, polaridad invertida, sobrecalentamiento, etc).	Registro de incidencias encontradas en la prueba.	Informe de fallas detectadas.	Demostración de detección de problemas durante la operación en el funcionamiento automático.
Aplica acciones de mantenimiento preventivo como limpieza, ajuste de conexiones y ordenamiento de cables para asegurar la automatización correcta.	Registro de actividades preventivas aplicadas de limpieza y ajuste de componentes.	Sistema limpio y con conexiones seguras.	Demostración de ejecución de mantenimiento preventivo básico.
Sustituye o reutiliza componentes en caso de fallas, verificando que restablezcan la secuencia automática del sistema.	Registro de los componentes reemplazados.	Sistema corregido con el nuevo componente.	Demostración de reemplazo adecuado de piezas defectuosas o reparación de las mismas.
Reutiliza componentes obtenidos de otros sistemas o artefactos electrónicos, verificando su estado antes de integrarlos.	Lista de piezas reutilizadas y observaciones de su estado.	Sistema funcionando con piezas recuperadas.	Demostración de integración de componentes reutilizados en condiciones seguras.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprueba el funcionamiento del sistema tras el mantenimiento, validando que cumpla con las secuencias automáticas planteadas.	Registro de pruebas posteriores al mantenimiento.	Informe de resultados del sistema corregido.	Demostración de la validación de la operatividad del sistema automático tras las acciones correctivas.
Aplica normas básicas de seguridad durante la puesta en operación y mantenimiento (desconexión al manipular, uso adecuado de herramientas, cuidado con fuentes de energía).	Lista de verificación de seguridad en el ensamblado del circuito.	Sistema operado y mantenido sin incidentes.	Demostración de cumplimiento de normas de seguridad en todo el proceso.

Indicador de logro 7:
Adecúa y documenta sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, realizando ajustes según los requerimientos funcionales, y organiza la documentación del sistema mediante esquemas, tablas y observaciones, aplicando normas básicas de seguridad.

Desempeño 7:
Realizar ajustes en sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica, adecuando su funcionamiento a los requerimientos planteados, y organiza la documentación del proceso mediante esquemas, tablas de conexiones y registros de observaciones, aplicando normas básicas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los requerimientos que deben ajustarse en el sistema de control (fallas, cambios de funcionamiento o mejoras).	Documento con notas con los requerimientos detectados.	Documento o lista de requerimientos a corregir.	Demostración de identificación clara de las necesidades de ajuste en el sistema.
Revisa el esquema y el montaje del sistema para ubicar los componentes y conexiones relacionados con los ajustes.	Anotaciones sobre el esquema o circuito analizado.	Esquema marcado con las zonas de ajuste.	Demostración de revisión e interpretación del sistema en función de los requerimientos.
Realiza ajustes simples en las conexiones o en la configuración de parámetros de los componentes.	Registro de cambios aplicados al sistema.	Sistema modificado de acuerdo con los requerimientos.	Demostración de ejecución de ajustes en conexiones o parámetros del sistema.
Sustituye o reutiliza componentes en caso de ser necesario, verificando que se integren correctamente en el sistema.	Lista de componentes reemplazados o reutilizados.	Sistema en funcionamiento con los nuevos o reutilizados componentes.	Demostración de reemplazo e integración de piezas de forma adecuada.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el funcionamiento del sistema tras los ajustes realizados, comprobando que responda a los requerimientos planteados.	Registro de pruebas efectuadas.	Informe con resultados de la verificación.	Demostración de comprobación del funcionamiento ajustado del sistema.
Organiza la documentación del proceso de ajuste en esquemas actualizados, tablas de conexiones y observaciones.	Borradores de tablas y esquemas modificados.	Documento final con esquemas y tablas claras.	Documentación de los ajustes aplicados en el sistema.
Aplica normas básicas de seguridad durante la revisión, ajuste y verificación del sistema.	Documento con lista de verificación de medidas de seguridad cumplidas.	Informe que detalla los ajustes realizados sin incidentes de seguridad.	Demostración de cumplimiento de prácticas seguras en todo el proceso de adecuación.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (ejemplo: “Tarea1_Elect”, “Tarea2_Elect”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básicasegún el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básicas utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de sistemas electrónicos de control de potencia y automatización básica.

MÓDULO FORMATIVO

TODOS LOS GRADOS

I MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking,* conformando un equipo de investigadores.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo.

Desempeño 1:
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking,* asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal.	Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo.	Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante.	Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones, sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales.	Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo.	Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo.
Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo.	Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno.	Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol.
Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones.	Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas.	Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento.	Demostración de uso de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo.
Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo.	Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación.	Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante.	Explicación de los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo.	Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo.	Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo.	Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico.

Indicador de logro 2:
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

Desempeño 2:
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconocer problemas cotidianos en su entorno inmediato y formular preguntas simples para explorar un desafío inicial.	Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia.	Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración.	Presentación del documento con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido.	Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno.	Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad.	Explicación del problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos.
Formula una pregunta inicial utilizando la estructura ¿Cómo podríamos...? que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas.	Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución.	Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos...?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío.	Explicación clara del propósito de la estructura "¿Cómo podríamos...?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas.
Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking*.	Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema.	Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación.	Explicación clara sobre el problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente.	Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío.	Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas.	Demostración de apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común.
Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas.	Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada.	Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final.	Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos.
Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante, Análisis funcional, Análisis de la accesibilidad, Análisis de usabilidad, Análisis Morfológico, Análisis estructural, Análisis tecnológico, Análisis comparativo: Análisis del cambio a través del tiempo, Análisis de impacto, Análisis estético.	Mapa de usuario o journey map, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios.	Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados.	Explicación sobre cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta.	Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución.	Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación.	Demostración de escucha activa de la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias.
Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño.	Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario.	Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas.	Participación activa en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables.
Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos.	Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo.	Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidas.	Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar una *microstartup* mediante la aplicación de la metodología *Running Lean*, conformando el equipo de una *microstartup*.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo para gestionar una *microstartup*, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de *Marketing*), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto.

Desempeño 1:
Integrar un equipo para dirigir una microstartup, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de *Marketing*), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Participa en la conformación del equipo de la microstartup, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses.	Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la *microstartup*.	Organigrama del equipo de la *microstartup*, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo.	Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo.
Asume un rol específico dentro de la *microstartup* (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones.	Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto.	Lista de roles asignados en la *microstartup*, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro.	Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la *microstartup*.	Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión.	Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades.	Demostración de cumplimiento con las tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo.
Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo.	Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo.	Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas.	Demostración de gestión sobre su tiempo y tareas de manera eficiente, cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo.

Indicador de logro 2:
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas.

Desempeño 2:
Transformar el problema identificado en la fase de Definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque Problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 3:
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas y la solución del *Design Thinking* con el Bloque solución del Lean Canvas

Desempeño 3:
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable en el bloque solución del Lean canvas, sobre la base de la solución tomado de la fase evaluar del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Comparación entre hipótesis iniciales y reformuladas, demostrando cómo se pueden mejorar para que sean más claras y fáciles de comprobar.	Ficha con la hipótesis escrita de forma clara y sencilla en el bloque Solución del Lean Canvas, asegurando que sea comprensible y verificable.	Participación activa en la formulación y mejora de la hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros.

Indicador de logro 4:
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas.

Desempeño 4:
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos.	Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis.	Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación.	Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras.

Indicador de logro 5:
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas.

Desempeño 5:
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan, y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas, o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias.	Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema.	Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron.	Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos.
Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas.	Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema.	Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia.	Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado.
Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación.	Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación.	Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación.	Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones.

Indicador de logro 6:
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 6:
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el PMV ofrece, y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio.	Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características.	Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes.	Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones.
Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable.	Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales.	Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad.	Explicación clara sobre cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio.
Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas.	Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades.	Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado.	Explicación clara sobre cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del *feedback* del usuario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las características esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente.	Lista de funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente.	Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente.	Explicación clara sobre qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto.
Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo.	Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla.
Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV.	Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes.	Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes.	Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.
Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad.	Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario.	Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida.	Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto.	Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad.	Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto.	Explicación sobre qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible. demostrando comprensión de los conceptos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

Indicador de logro 1:
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

Desempeño 1:
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.	Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales.	infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función.	Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo.
Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante.	Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades.	Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses.	Participación activa en la selección de roles y toma de decisiones, asegurando que la asignación sea justa y equitativa.
Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa.	Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas.	Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones.	Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando

Indicador de logro 2:
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes.

Desempeño 2:
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico.	Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales.	Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra.	Participación activa en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones.
Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo.	Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una.	Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico.	Demostración que distingue entre diferentes herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio.
Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa.	Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones.	Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual.	Explicación clara cómo utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico.	Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción.	Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar.	Explicación clara sobre cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del *marketing* digital.
Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente.	Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados.

Indicador de logro 3:
Aplica Técnicas para retener clientes, en un canal físico

Desempeño 3:
Aplicar técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita.	Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios).	Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico.	Explicación clara sobre cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes.
Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas.	Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas.	Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas.	Explicación clara sobre la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta.
Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano.	Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento	Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes.	Demostración que distingue entre diferentes tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles.
Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra.	Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar.	Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados.

Indicador de logro 4:
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente.

Desempeño 4:
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes.	Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio.	Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes.	Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente.
Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones, o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio.	Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas	Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales.	Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante.
Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos.	Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales.	Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes.	Participación activa en la creación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo.

Referencias bibliográficas

General

ChileValora (s. f.). *Perfiles ocupacionales.* https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). *Registro Nacional de Estándares de Competencia.* https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). *Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.* http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). *Marcos de referencia de nivel secundario.* https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). *Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud.* Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor). https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). *Catálogo de familias profesionales.* https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_FAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). *Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional*. https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). *Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica.*

Ministerio de Educación del Perú (2022). *Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020.* https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Referencias bibliográficas

General

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). *Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO).* https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). *Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana.* OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar.* Graó.

Pétry, D. (1988). *El enfoque modular en la enseñanza técnica.* UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). *Productos aprobados de formación por competencias*. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,0,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). *Catálogo de planes formativos.* https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). *Repositorio institucional – Normas de competencia.* https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). *Evaluación de competencias por procesos.* Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario.* Narcea.

Referencias bibliográficas

Especialidad de Electrónica industrial

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2003). *Electronica: Teoria de Circuitos y Dispositivos Electrónicos.* Pearson Educación.

Dogan, I. (2007). *Programación de microcontroladores PIC:desarrollo de 30 proyectos con PICBASIC y PICBASIC profesional.* Marcombo Ediciones Técnicas.

Espí López, J., Gamps Valls, G., & Muñoz Marí, J. (2006). *Fundamentos de la electrónica analógica*. Universitat de València.

Guzmán Sánchez, J., Costa Castelló, R., Berenguel Soria , M., & Dormido Bencomo, S. (2012). *Control automático con herramientas interactivas.* Madrid: PEARSON EDUCACIÓN.

Horowitz, P., & Hill, W. (s.f.). *The Art of Electronics 3rd Edición*.

Molina González, L. (2010). *Instalaciones domóticas*. Madrid: McGraw-Hill .

Muhammad, R. H. (1993). *Electrónica de potencia.Segunda edición*. México: PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA S.A.

Plant, M. (s.f.). *Electrónica básica Vol. 5*. Madrid: Editorial Acribia, S.A.

Real, J. V. (s.f.). *CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS Del diseño al experimento*. Alfaomega, Marcombo.

Rizzoni, G., & Ríos Martínez, R. (2002). *Principios y Aplicaciones de la Ingeniería Eléctrica.* Bogotá: McGraw-Hill.

PERÚ

Ministerio
de Educación